A

APEX

Manual del administrador

Guía completa para administrar el sistema de control de cobros: clientes, créditos, cobradores, caja, reportes y seguridad.

Dirigido a: dueño del negocio y administradores

APEX · Sistema de control de cobros
Versión 1.3 · octubre de 2026

Desarrollado por
Ing. Antony Pérez

Contenido

1. Introducción

1.1 ¿Qué resuelve APEX?

1.2 Roles de usuario

1.3 Requisitos para usar el sistema

1.4 Conceptos básicos

2. Primeros pasos

2.1 Ingresar al sistema

2.2 Cambio de contraseña obligatorio

2.3 La pantalla principal

2.4 Notificaciones

2.5 Confirmaciones

2.6 Cerrar sesión

3. Configuración inicial

3.1 Datos de la empresa

4. Usuarios y cobradores

4.1 Crear un cobrador

4.2 Editar un usuario y restablecer su contraseña

4.3 Desactivar o eliminar

5. Clientes

5.1 Buscar y filtrar

5.2 Registrar un cliente

5.3 Estados del cliente

5.4 Ficha del cliente

5.5 Calificación del cliente

5.6 Asignar o reasignar clientes

5.7 Eliminar un cliente

6. Créditos

- 6.1 Crear un crédito
- 6.2 Cómo se calcula el crédito
- 6.3 Detalle del crédito
- 6.4 Documentos del crédito
- 6.5 Renovar un crédito
- 6.6 Anular un crédito

7. Pagos

- 7.1 Registrar un pago
- 7.2 Recibo de pago
- 7.3 Anular un pago
- 7.4 Consultar pagos

8. Ruta de cobro

- 8.1 Orden de visita
- 8.2 Hoja de ruta (PDF)
- 8.3 Trabajo sin internet

9. Gestiones de cobro y promesas de pago

- 9.1 Registrar una gestión
- 9.2 Estado de las promesas

10. Caja y cierres

- 10.1 Gastos de ruta
- 10.2 Cerrar la caja de un cobrador

11. Cobradores y cartera

- 11.1 Cartera de un cobrador
- 11.2 Trasladar la cartera completa

12. Panel principal

13. Reportes

13.1 Reportes en Excel

13.2 Cómo leer la rentabilidad

14. Auditoría

15. Respaldo de datos

16. Mi perfil

16.1 Ayuda y manuales

17. Permisos por rol

18. Preguntas frecuentes y solución de problemas

19. Glosario

1. Introducción

APEX es un sistema web para llevar el control de préstamos y cobros: registra a los clientes, los créditos que se les entregan, su plan de cuotas, cada pago recibido y el dinero que maneja cada cobrador.

1.1 ¿Qué resuelve APEX?

Control de la cartera

Sabe en todo momento cuánto dinero hay en la calle, cuánto está vencido y qué cobrador lo maneja.

Control del cobrador

Cuántos clientes tiene cada uno, cuánto recaudó, cuánto efectivo tiene en su poder y si entregó completa la plata.

Orden en los cobros

Plan de cuotas automático, ruta diaria, recibos, promesas de pago y control de mora.

Información para decidir

Calificación de cada cliente, rentabilidad mensual y reportes profesionales en Excel.

Trabajo sin internet

Las pantallas se pueden consultar sin señal y el cobrador sigue cobrando en la ruta: todo se envía solo al volver la conexión.

1.2 Roles de usuario

El sistema tiene dos tipos de usuario. Cada persona debe tener su propio usuario: nunca compartas usuarios ni contraseñas.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo el sistema: clientes, créditos, renovaciones, pagos y anulaciones, cobradores, cierres de caja, reportes, auditoría, respaldos, usuarios y configuración.
Cobrador	Solo su propia cartera: ve su ruta del día, sus clientes y créditos, registra pagos, gestiones de cobro y gastos de ruta, y registra clientes nuevos (quedan a su nombre). No crea créditos, no anula pagos, no ve reportes ni la información de otros cobradores.

En el capítulo 17 encontrarás la tabla completa de permisos por rol.

1.3 Requisitos para usar el sistema

- Un computador, tableta o celular con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Conexión a la red donde está instalado el sistema (o a internet, si está publicado). Sin conexión se pueden consultar las pantallas ya abiertas y cobrar desde la ruta (capítulo 8).
- La dirección del sistema, tu usuario y tu contraseña, entregados por el administrador.

1.4 Conceptos básicos

Cliente	Persona a la que se le presta dinero. Se identifica por su cédula y siempre tiene un cobrador responsable.
Crédito	Préstamo entregado a un cliente, con un monto, un interés y un plan de cuotas. Tiene un código único (CR-00001).
Cuota	Cada uno de los pagos programados del crédito, con su fecha de vencimiento.
Pago	Dinero recibido del cliente. Genera un recibo con código único (RC-000001).
Cartera	Dinero pendiente por cobrar: la suma de los saldos de los créditos activos.
Mora	Cuotas que ya vencieron y no se han pagado.
Efectivo en mano	Dinero en efectivo que el cobrador recibió y aún no ha entregado en un cierre de caja.

2. Primeros pasos

2.1 Ingresar al sistema

1. Abre el navegador y escribe la dirección del sistema (por ejemplo `http://localhost/ApexCobros` o la que te indiquen).
2. Escribe tu **usuario** (o tu correo) y tu **contraseña**. Puedes tocar el ícono del ojo para ver lo que escribes.
3. Presiona **Entrar →**.

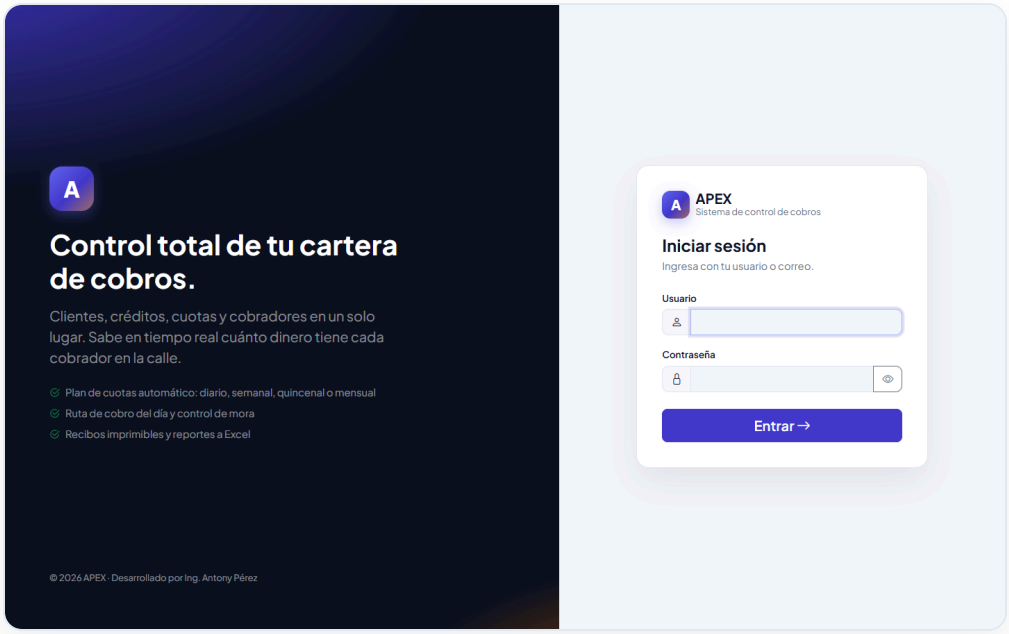


Figura 2.1. Pantalla de inicio de sesión.

Si el usuario o la contraseña no son correctos aparece este aviso. Por seguridad el sistema no dice cuál de los dos está mal.

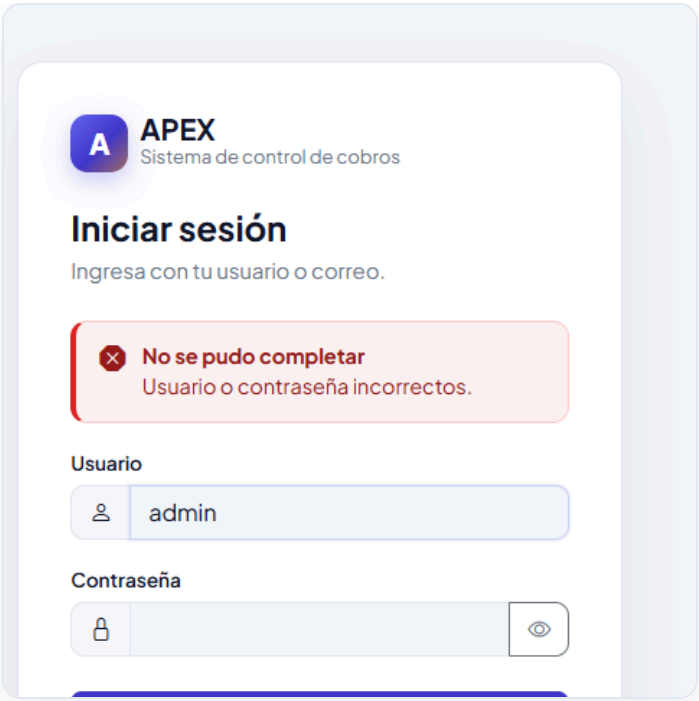


Figura 2.2. Aviso de datos incorrectos.

> ! **Bloqueo por intentos fallidos.** Después de 5 intentos fallidos el ingreso se bloquea durante 15 minutos para ese usuario desde ese equipo. Esto protege contra personas que intentan adivinar contraseñas. Espera el tiempo indicado o pide al administrador que restablezca tu contraseña.

2.2 Cambio de contraseña obligatorio

La primera vez que ingresas, o cuando el administrador te asigna una contraseña nueva, el sistema te lleva a **Mi perfil** y no te deja usar ninguna otra pantalla hasta que crees una contraseña personal.

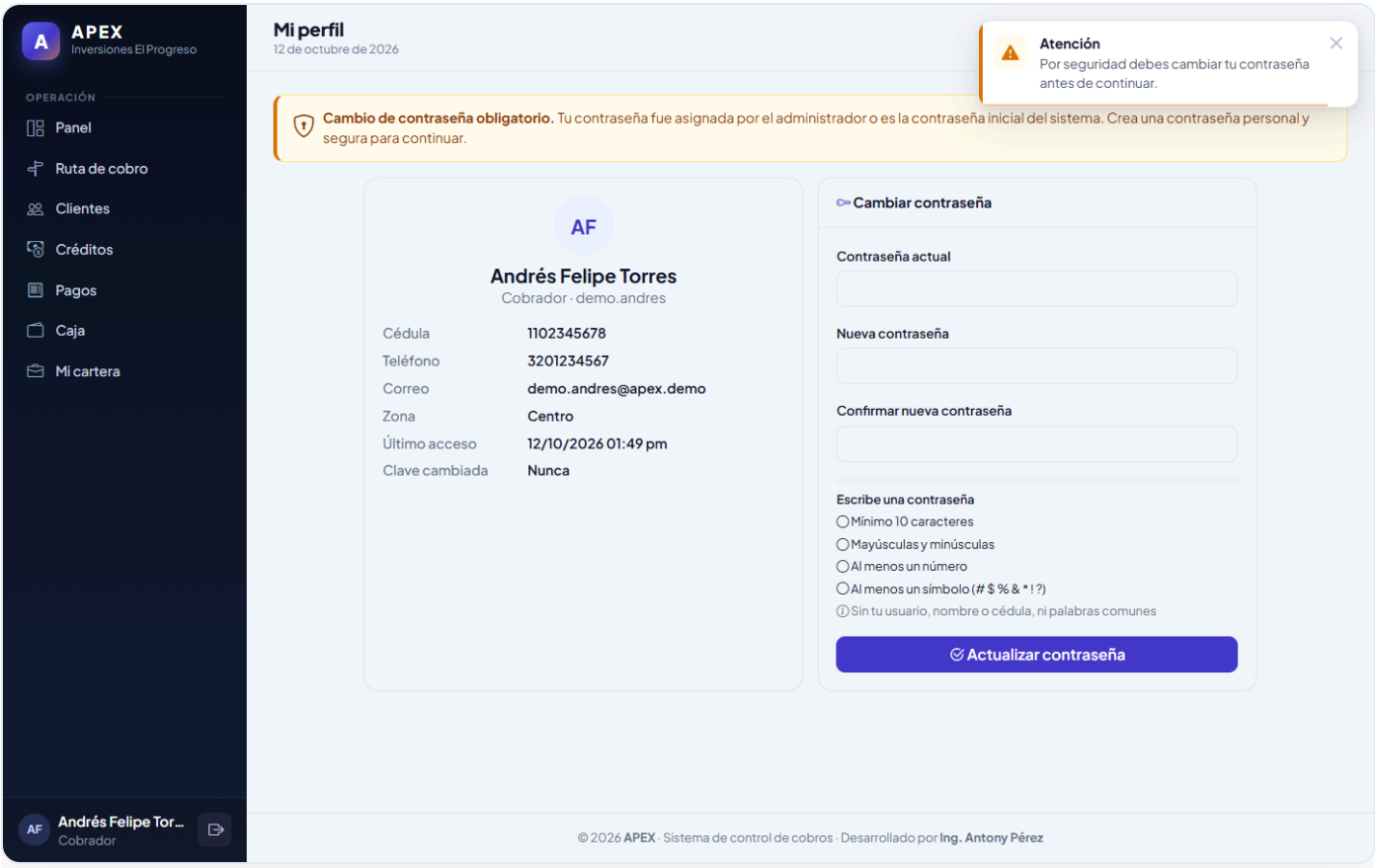


Figura 2.3. Cambio de contraseña obligatorio en el primer ingreso.

1. Escribe la contraseña actual (la que te entregaron).
2. Escribe la nueva contraseña. El medidor muestra en verde cada requisito que se cumple.
3. Repítela en **Confirmar nueva contraseña** y presiona **Actualizar contraseña**.

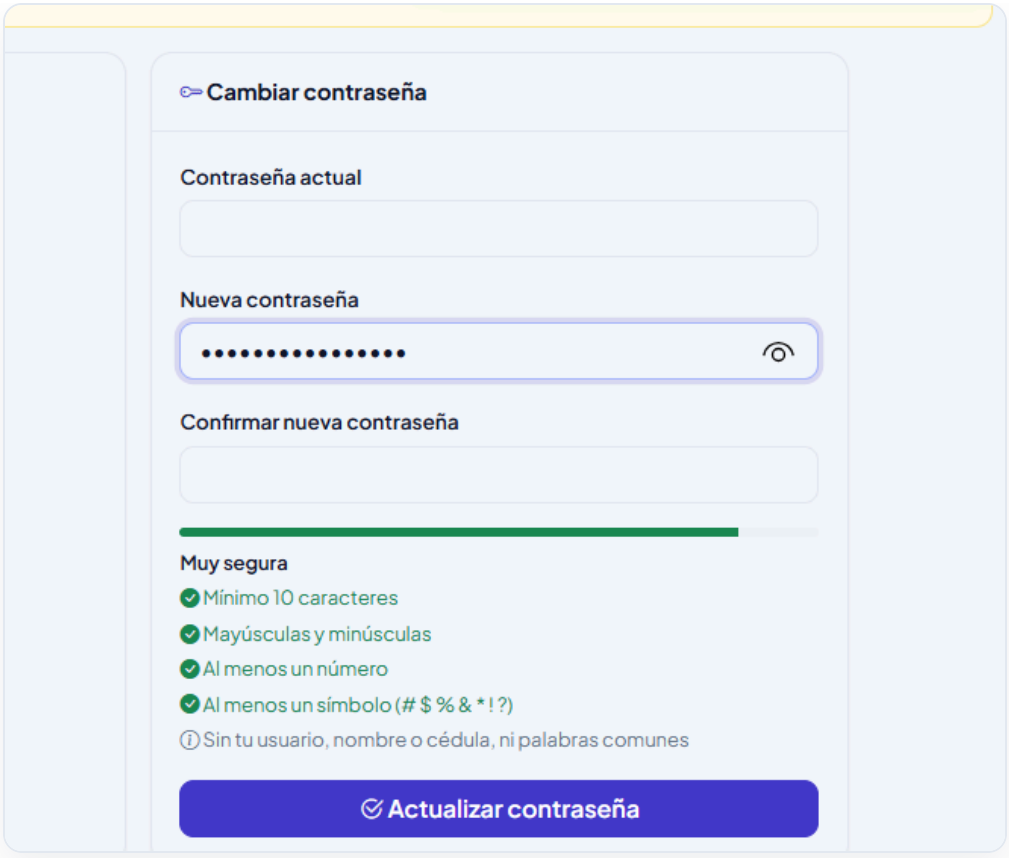


Figura 2.4. El medidor de fortaleza indica qué requisitos faltan.

Requisitos de una contraseña segura

- Mínimo **10 caracteres**.
- Combinar **mayúsculas y minúsculas**, al menos un **número** y un **símbolo** (# $ % & * ! ? . -).
- No puede contener tu usuario, nombre, cédula o correo, ni palabras muy comunes (por ejemplo "password", "colombia", "123456").
- No puede repetir el mismo carácter 4 veces seguidas, y debe ser diferente a la anterior.

✓ **Cómo crear una buena contraseña:** une tres palabras que recuerdes con símbolos y números, por ejemplo `Mango.Rojo#Lunes27`. Es larga, fácil de recordar y difícil de adivinar.

2.3 La pantalla principal

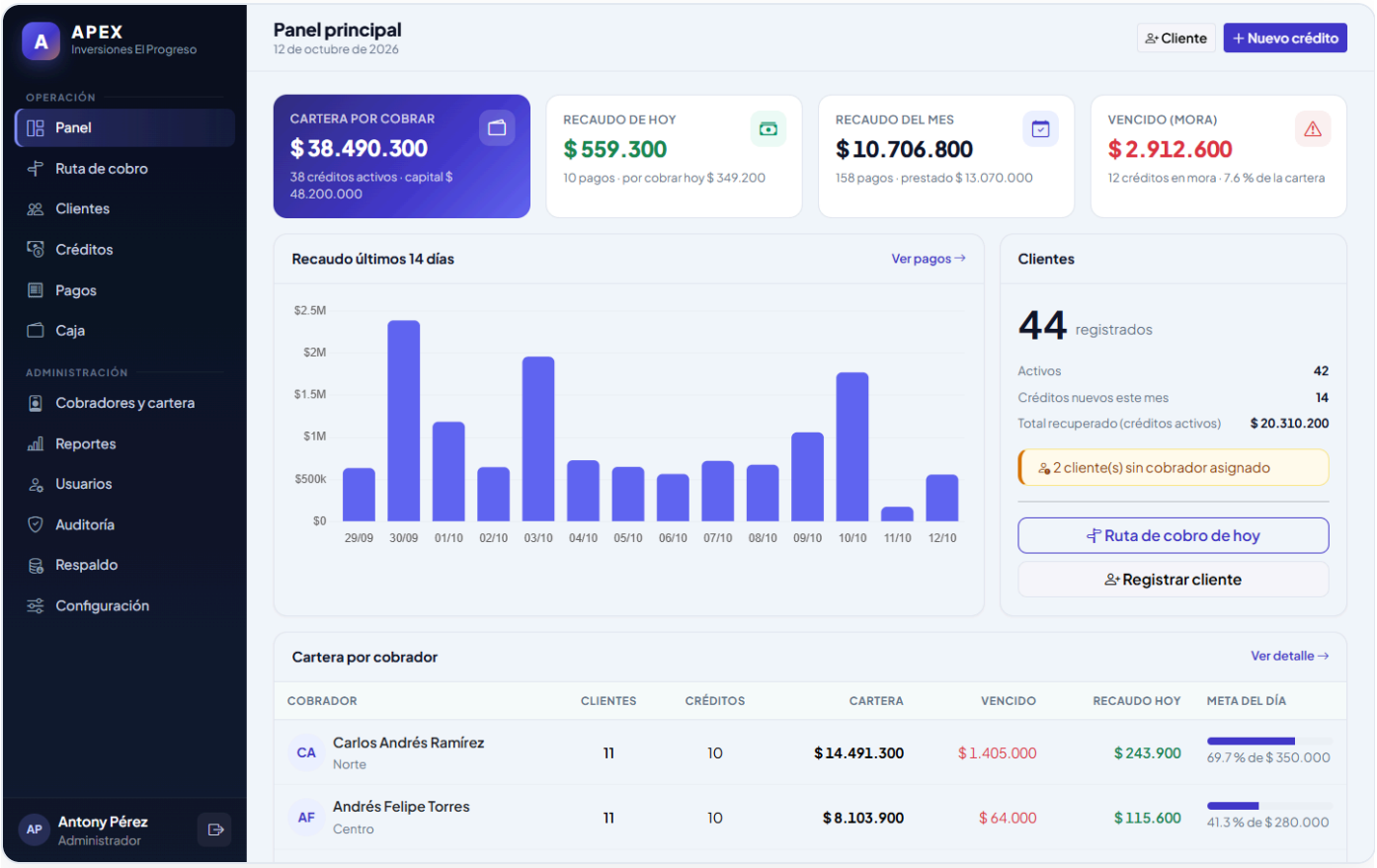


Figura 2.5. Partes de la pantalla: menú lateral (izquierda), barra superior y área de trabajo.

Menú lateral

Agrupa los módulos en **Operación** (uso diario) y **Administración**. La opción en la que estás aparece resaltada. Abajo se muestra tu nombre, tu rol y el botón para cerrar sesión.

En el celular el menú se oculta: tócalo con el botón ☰ de la esquina superior izquierda.

La opción **Ayuda**, al final del menú, abre o descarga estos manuales en PDF. Cada usuario ve los que corresponden a su rol.

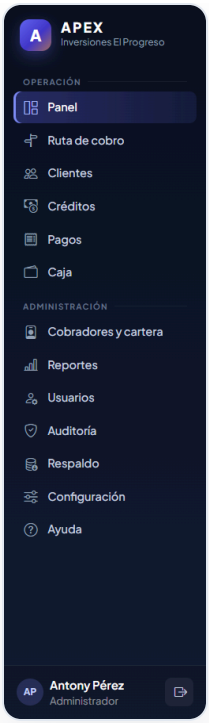


Figura 2.6. Menú del administrador.

Barra superior

Muestra el nombre de la pantalla y la fecha de hoy, y dos accesos rápidos: **Cliente** para registrar un cliente y **Nuevo crédito**.

2.4 Notificaciones

Cada vez que realizas una acción, el sistema te confirma el resultado con una notificación en la esquina superior derecha (en el celular, abajo). Se cierran solas; si pasas el mouse por encima se detienen para que alcances a leerlas.

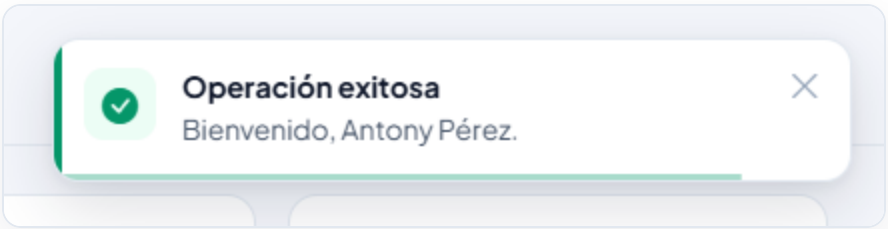


Figura 2.7. Notificación de operación exitosa.

Color	Significado
Verde · Operación exitosa	La acción se guardó correctamente.

Color	Significado
Azul · Información	Dato importante (por ejemplo, un sobrante en el cierre de caja).
Naranja · Atención	No se realizó la acción por una regla del negocio, o hay algo que revisar.
Rojo · No se pudo completar	Faltan datos o hay un error. Lee el mensaje: siempre explica qué corregir.

2.5 Confirmaciones

Las acciones delicadas (eliminar, anular) piden confirmación en una ventana que explica qué va a pasar. Algunas, como anular un pago, exigen escribir el motivo, que queda guardado en la auditoría.

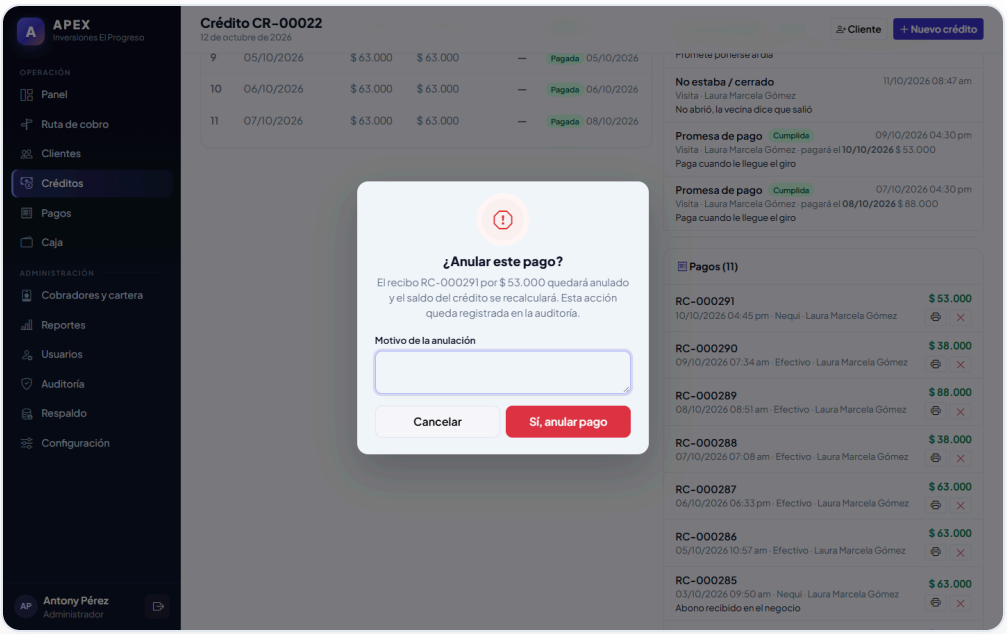


Figura 2.8. Ventana de confirmación con motivo obligatorio.

2.6 Cerrar sesión

Usa el botón ⇥ junto a tu nombre, en la parte inferior del menú. Por seguridad la sesión también se cierra sola después de **30 minutos sin actividad** y, como máximo, a las 12 horas. Cierra siempre la sesión si usas un equipo compartido.

Al cerrar sesión se borran del equipo las copias de pantallas guardadas para trabajar sin internet (tienen datos de clientes). Lo que el cobrador tenga **pendiente por enviar** no se borra. Cerrar sesión necesita internet: sin señal el botón avisa que no puede hacerlo.

3. Configuración inicial

Antes de empezar a operar, completa estos pasos una sola vez.

- ☐ Cambiar la contraseña inicial del administrador (el sistema lo exige).
- ☐ Registrar los datos de la empresa en **Configuración**.
- ☐ Revisar los valores por defecto de los créditos (interés, cuotas y frecuencia).
- ☐ Crear un usuario para cada cobrador en **Usuarios**.
- ☐ Registrar los clientes y asignarlos a sus cobradores.
- ☐ Programar el respaldo diario (ver Respaldo de datos).

3.1 Datos de la empresa

Ingresa a **Configuración**. El nombre, NIT, teléfono y dirección aparecen en los recibos, el estado de cuenta, el paz y salvo y todos los reportes de Excel.

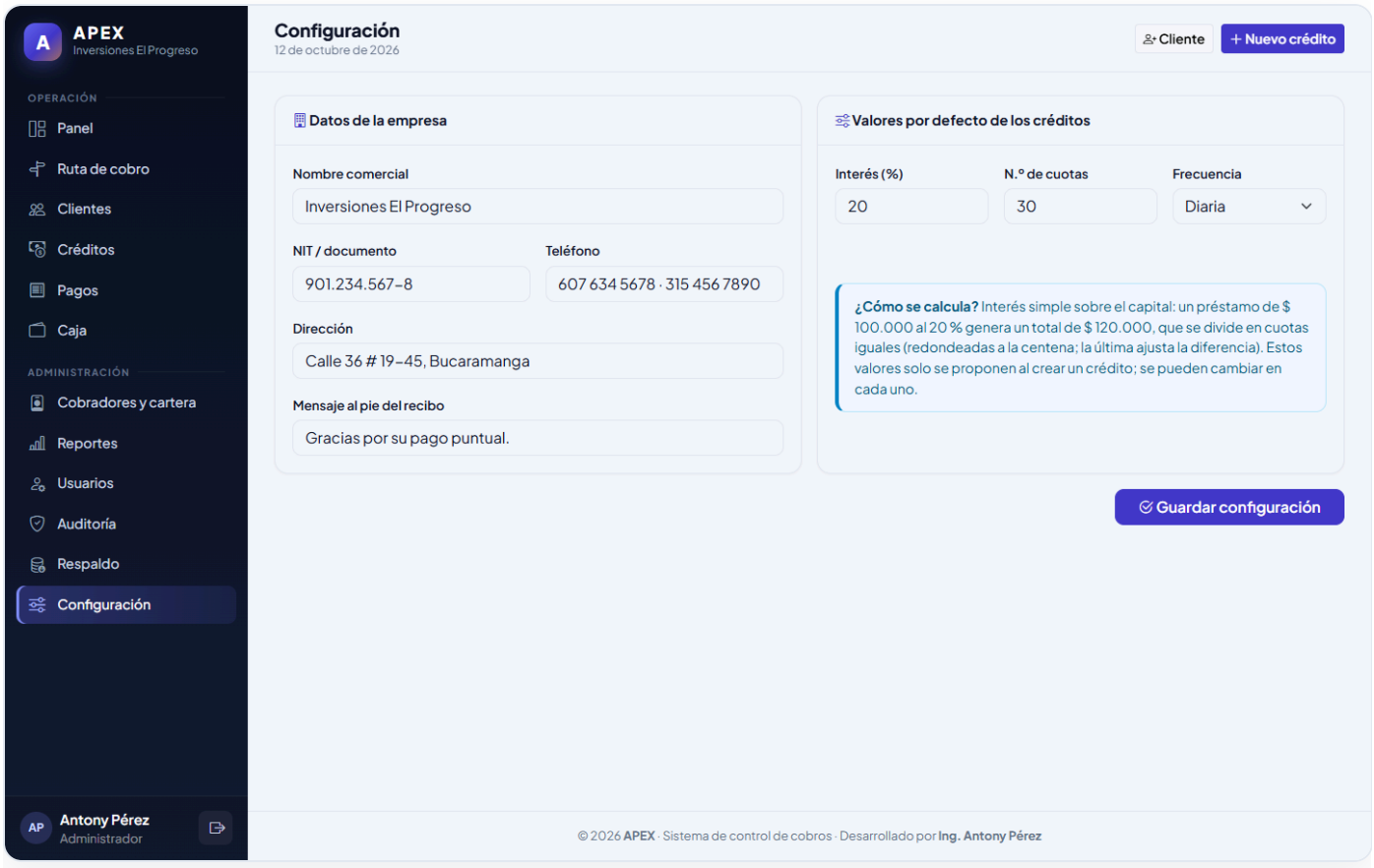


Figura 3.1. Datos de la empresa y valores por defecto de los créditos.

Campo	Uso
Nombre comercial	Encabezado del menú, recibos, documentos y reportes.
NIT / documento	Recibos, estado de cuenta y paz y salvo.
Teléfono y dirección	Recibos y documentos.
Mensaje al pie del recibo	Texto final del recibo (por ejemplo "Gracias por su pago puntual").
Interés, N.º de cuotas y frecuencia	Valores que se proponen al crear un crédito. Se pueden cambiar en cada crédito.

4. Usuarios y cobradores

En **Usuarios** se administran las personas que acceden al sistema.

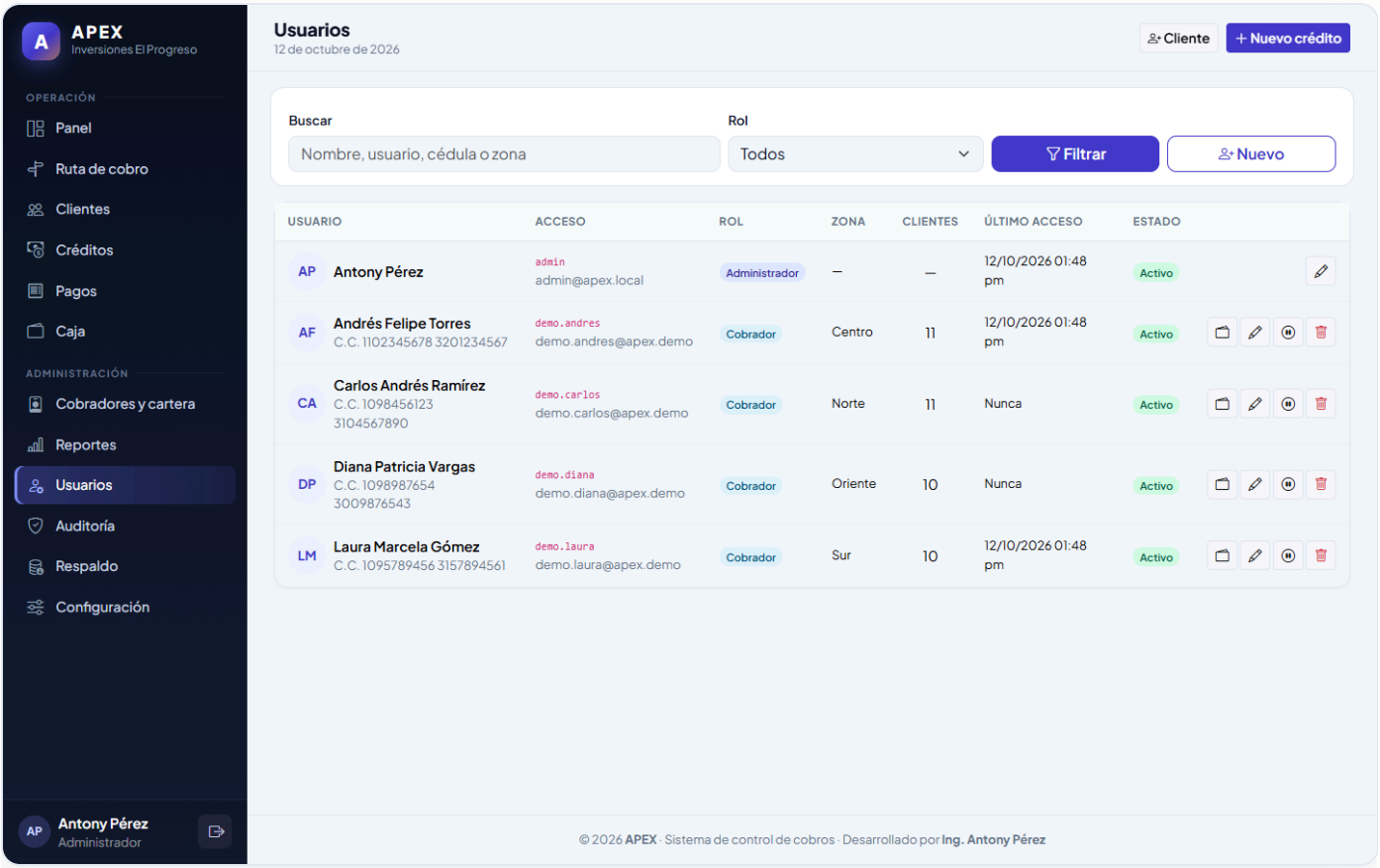


Figura 4.1. Listado de usuarios con su rol, zona, número de clientes y último acceso.

4.1 Crear un cobrador

1. Entra a **Usuarios** y presiona **Nuevo** (o, desde **Cobradores y cartera**, **Nuevo cobrador**).
2. Selecciona el rol **Cobrador**.
3. Completa nombre, **cédula** y **teléfono** (obligatorios para cobradores), correo, zona o ruta y, si quieres, una **meta de recaudo diario**.
4. Define el **usuario** con el que ingresará (letras, números, punto o guion) y una contraseña temporal que cumpla la política.
5. Presiona **Guardar**. Entrega al cobrador su usuario y contraseña temporal: deberá cambiarla en su primer ingreso.

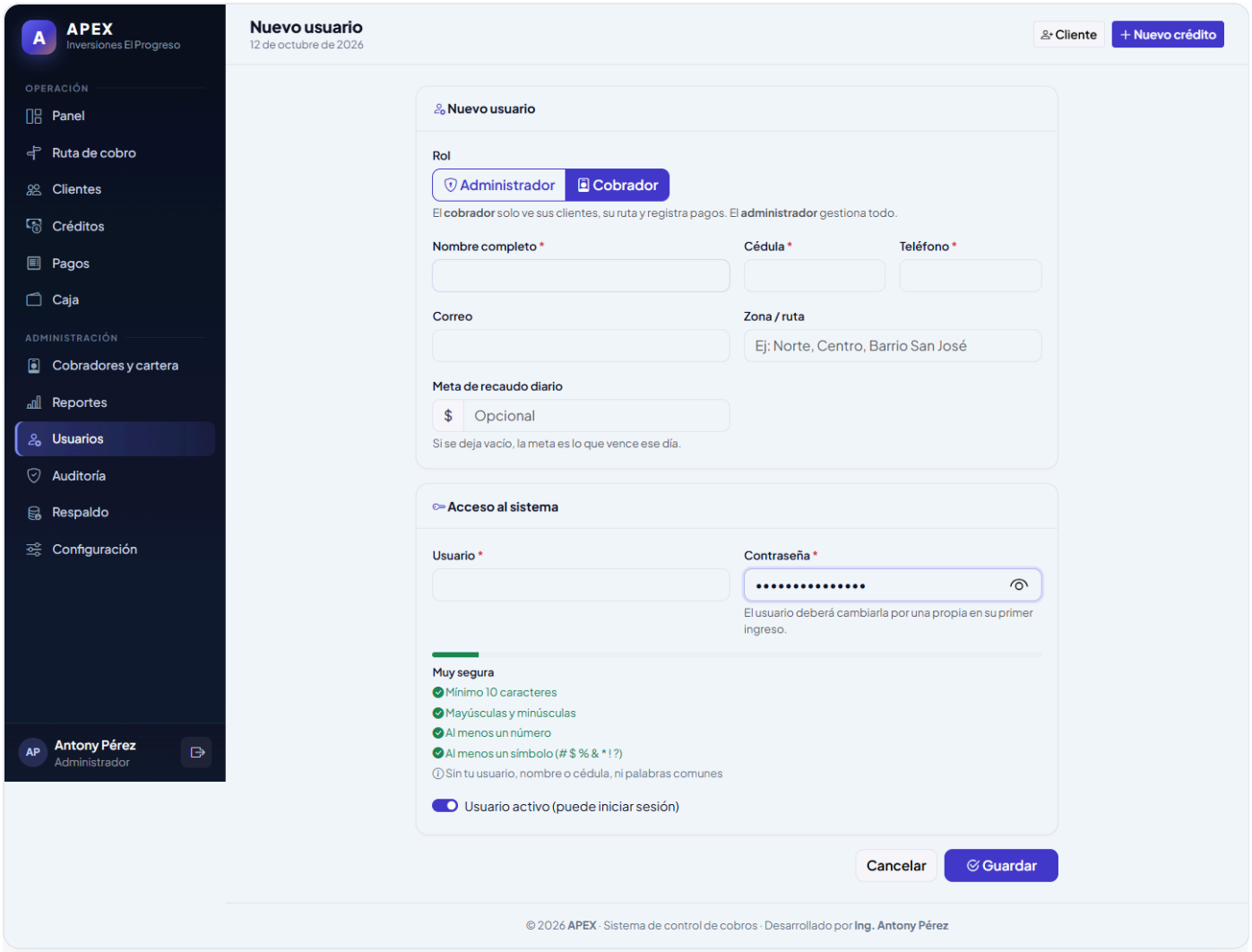


Figura 4.2. Formulario de usuario con medidor de fortaleza de la contraseña.

> *i* **Meta de recaudo diario:** se usa en el panel, en la ruta y en las tarjetas de cobradores para medir el avance del día. Si se deja vacía, la meta es lo que le vence ese día al cobrador.

4.2 Editar un usuario y restablecer su contraseña

Presiona el lápiz ✎ del usuario. Si escribes una contraseña nueva, el usuario deberá cambiarla en su siguiente ingreso y **todas sus sesiones abiertas se cierran de inmediato**. Lo mismo ocurre si cambias su rol o lo desactivas.

4.3 Desactivar o eliminar

- **Desactivar** (botón ⏸): el usuario ya no puede ingresar y su sesión abierta se cierra al instante. Se conserva su historial. Es la opción recomendada cuando un cobrador se retira.

- **Eliminar** (botón 🗑): solo es posible si el usuario no tiene clientes asignados ni pagos registrados.

> ! **Antes de desactivar a un cobrador**, traslada su cartera a otro (ver Cobradores y cartera) y cierra su caja para recibir el efectivo que tenga en su poder.

5. Clientes

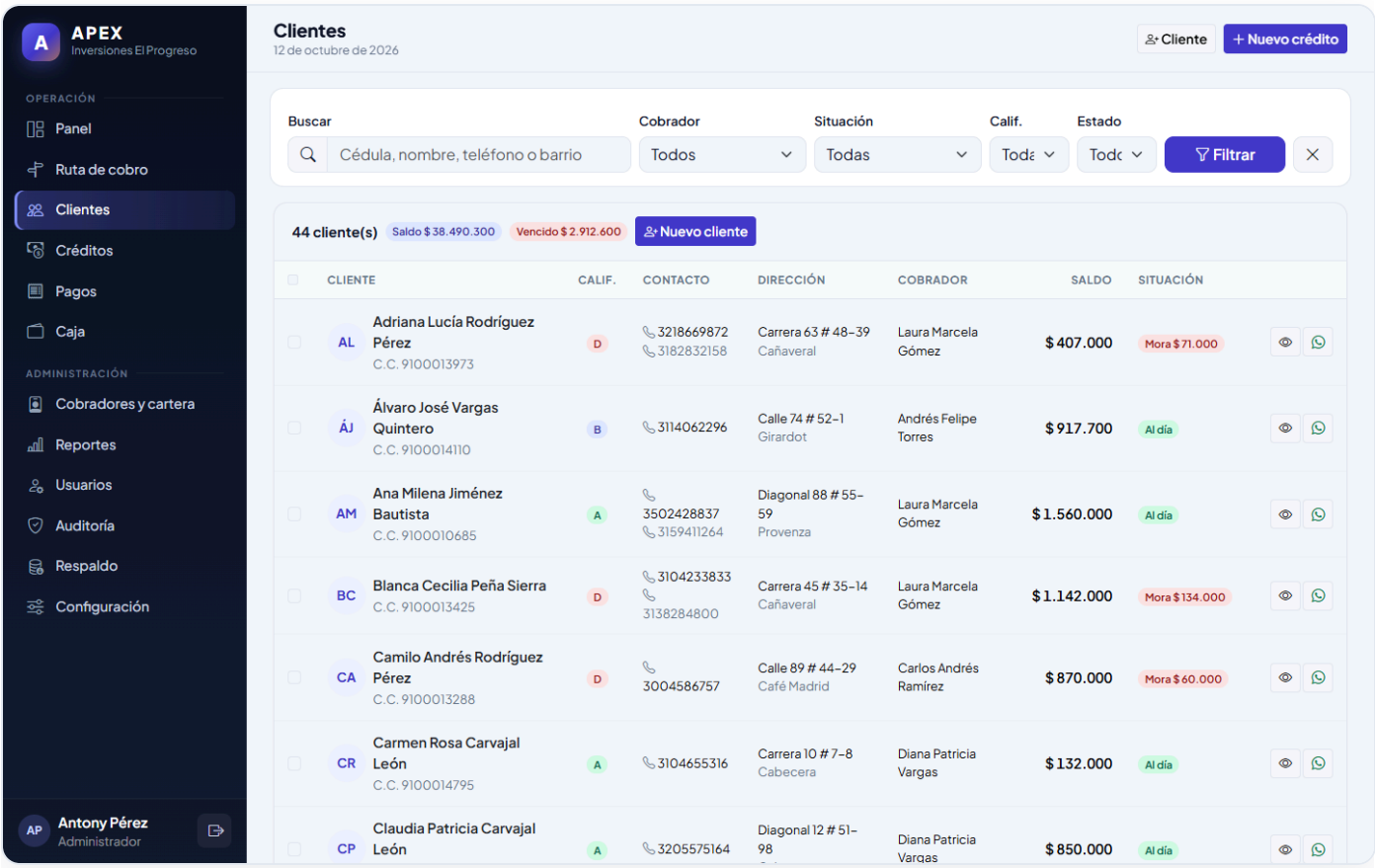


Figura 5.1. Listado de clientes con calificación, contacto, cobrador, saldo y situación.

5.1 Buscar y filtrar

La barra de filtros permite buscar por cédula, nombre, teléfono o barrio y filtrar por cobrador (incluida la opción **Sin asignar**), situación (en mora, al día, sin crédito activo), calificación (A, B, C, D, N) y estado.

5.2 Registrar un cliente

1. Presiona **Cliente** en la barra superior o **Nuevo cliente** en el listado.
2. Completa los **datos personales**: cédula, nombres, apellidos y teléfono principal son obligatorios; el correo, el segundo teléfono, la fecha de nacimiento y la ocupación son opcionales.
3. Completa la **ubicación**: dirección (obligatoria), barrio, ciudad y los datos del negocio o trabajo.
4. Registra una **referencia personal** (nombre, teléfono y parentesco).
5. En **Asignación** elige el cobrador responsable y el estado.

6 Agrega observaciones útiles para el cobro (horario, puntos de referencia) y presiona **Registrar cliente**.

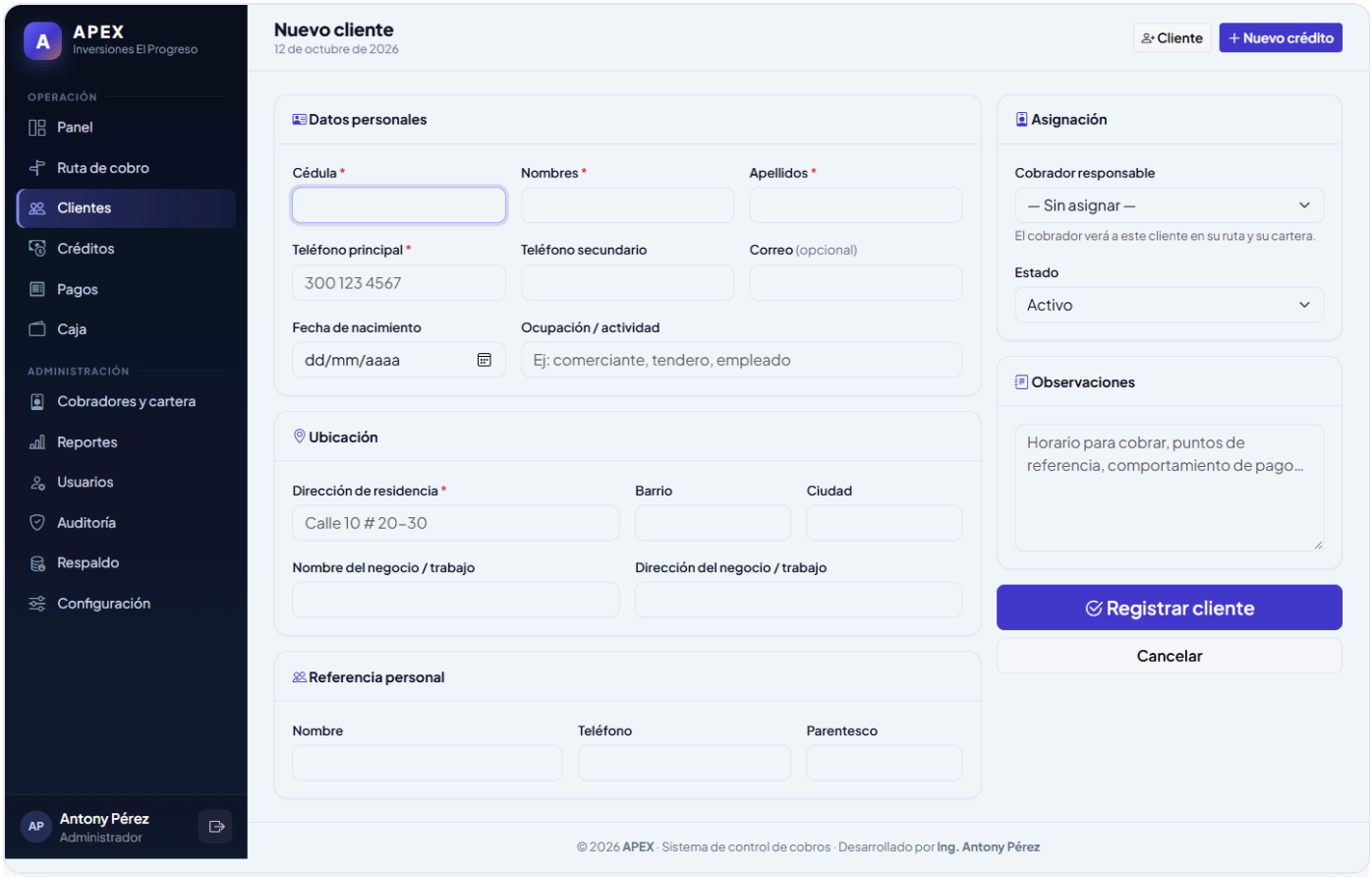


Figura 5.2. Formulario de registro de cliente.

> *i* No se pueden registrar dos clientes con la misma cédula. Los nombres se guardan automáticamente con mayúscula inicial.

5.3 Estados del cliente

Activo	Cliente normal: se le pueden otorgar créditos.
Inactivo	Ya no trabaja con la empresa. No se le pueden crear créditos; se conserva su historial.
Bloqueado	No se le debe volver a prestar (por ejemplo, por incumplimiento). El sistema impide crearle créditos.

5.4 Ficha del cliente

Al abrir un cliente verás su resumen, su calificación de pago, datos de contacto, referencia, cobrador asignado con el historial de cambios y todos sus créditos con su avance.

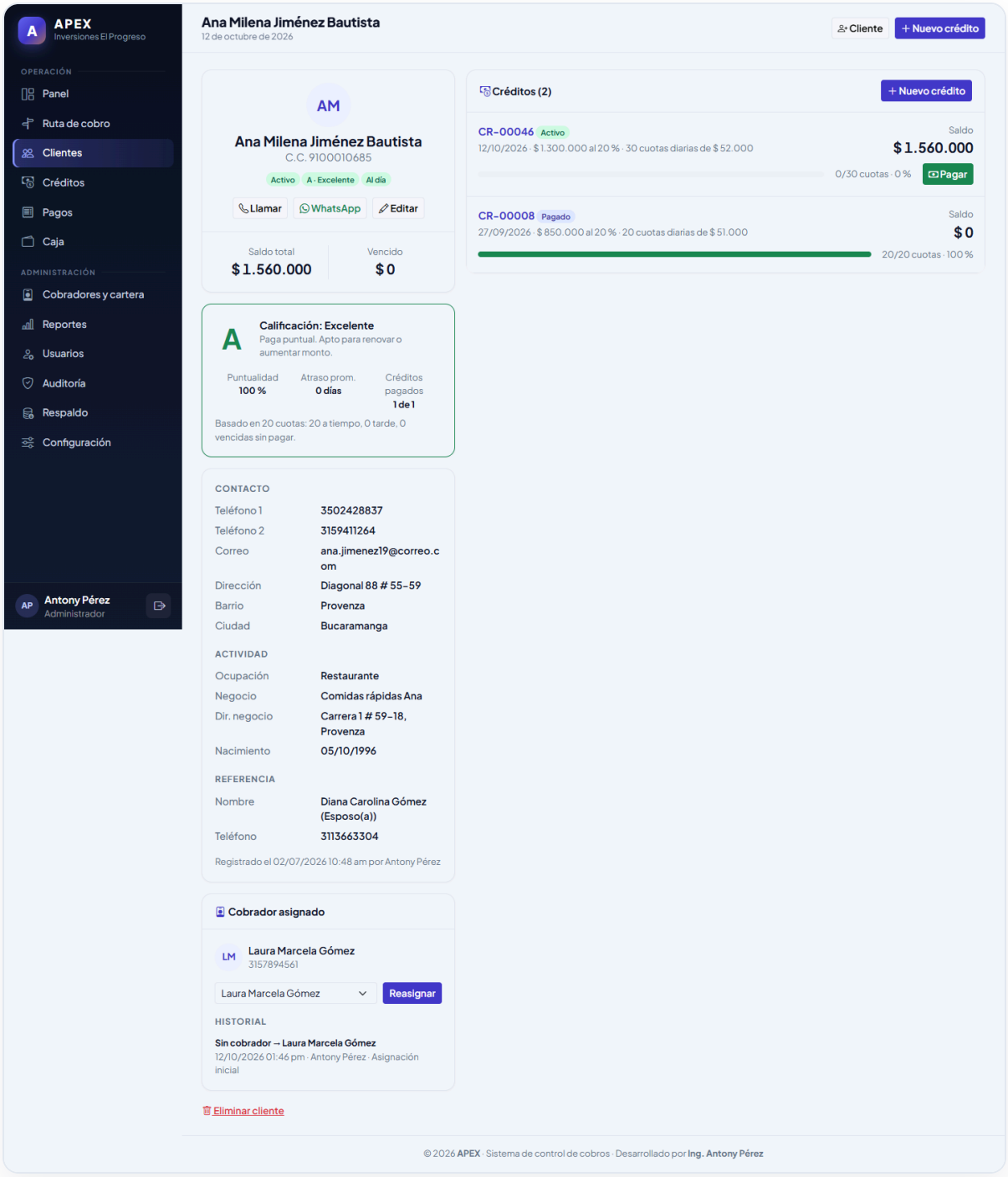


Figura 5.3. Ficha completa del cliente.

Desde la ficha puedes **llamar**, escribir por **WhatsApp** (se abre el chat con un saludo), **editar**, crear un **nuevo crédito**, registrar un **pago** o **reasignar** el cobrador.

5.5 Calificación del cliente

El sistema califica automáticamente a cada cliente según la puntualidad de **todas** sus cuotas (las pagadas y las vencidas) y su mora actual. Una cuota cuenta como "a tiempo" si se pagó completa hasta un día después de su vencimiento.

Letra	Regla	Recomendación
A · Excelente	90 % o más a tiempo y sin mora actual mayor a 2 días	Apto para renovar o aumentar el monto.
B · Bueno	75 % o más y mora actual de hasta 7 días	Apto para renovar.
C · Regular	50 % o más y mora actual de hasta 30 días	Prestar con precaución y montos bajos.
D · Riesgoso	El resto	No se recomienda prestar. El sistema muestra una alerta roja al crear o renovar.
N · Sin historial	Menos de 3 cuotas evaluadas	Cliente nuevo: evaluar con la referencia y montos pequeños.

5.6 Asignar o reasignar clientes

Un cliente: en su ficha, sección **Cobrador asignado**, elige el nuevo cobrador y presiona **Reasignar**.

Varios a la vez: en el listado marca las casillas de los clientes (o la casilla del encabezado para todos), elige el cobrador en la barra que aparece y presiona **Asignar**.



Figura 5.4. Asignación masiva de clientes seleccionados.

> *i* Cada cambio queda en el **historial de asignaciones** del cliente (quién, cuándo y por qué). El saldo del cliente pasa a la cartera del nuevo cobrador; los pagos ya recibidos siguen a nombre de quien los cobró.

5.7 Eliminar un cliente

Solo se puede eliminar un cliente que no tenga créditos registrados. Si ya tuvo créditos, cámbialo a estado **Inactivo**.

6. Créditos

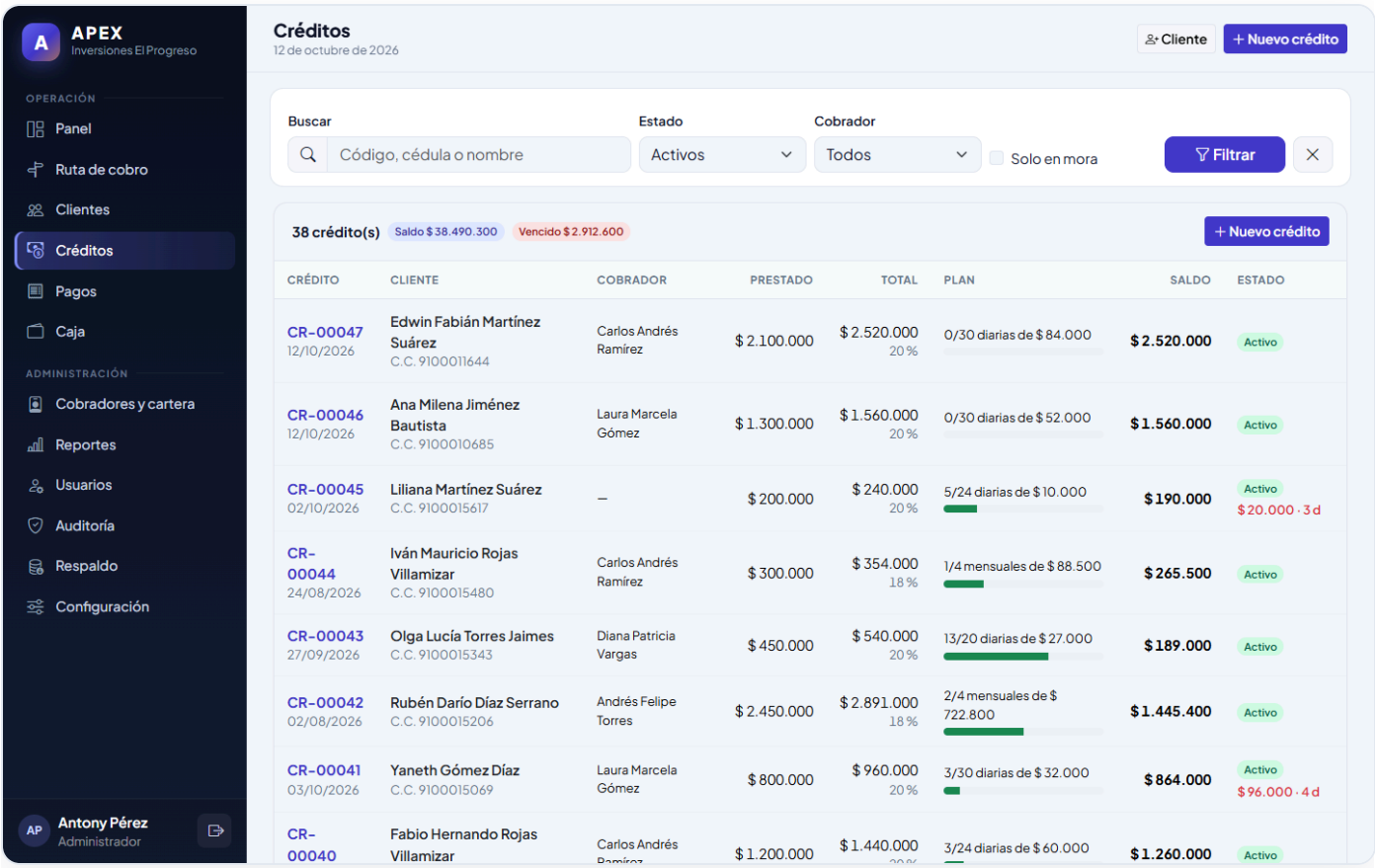


Figura 6.1. Listado de créditos con su plan, avance, saldo y mora.

6.1 Crear un crédito

1. Presiona **Nuevo crédito** (o desde la ficha del cliente).
2. Busca y selecciona el **cliente**. Junto a cada nombre se muestra su calificación; si es D aparece una alerta. Los clientes bloqueados o sin cobrador no se pueden seleccionar.
3. Escribe el **monto a prestar** y revisa el **interés**, la **frecuencia** (diaria, semanal, quincenal o mensual) y el **número de cuotas**.
4. Indica la **fecha del préstamo** y la de la **primera cuota** (se propone automáticamente según la frecuencia).
5. Para créditos diarios, deja activo **No cobrar los domingos** si la ruta no trabaja ese día.
6. Revisa la **vista previa del plan** a la derecha y presiona **Crear crédito**.

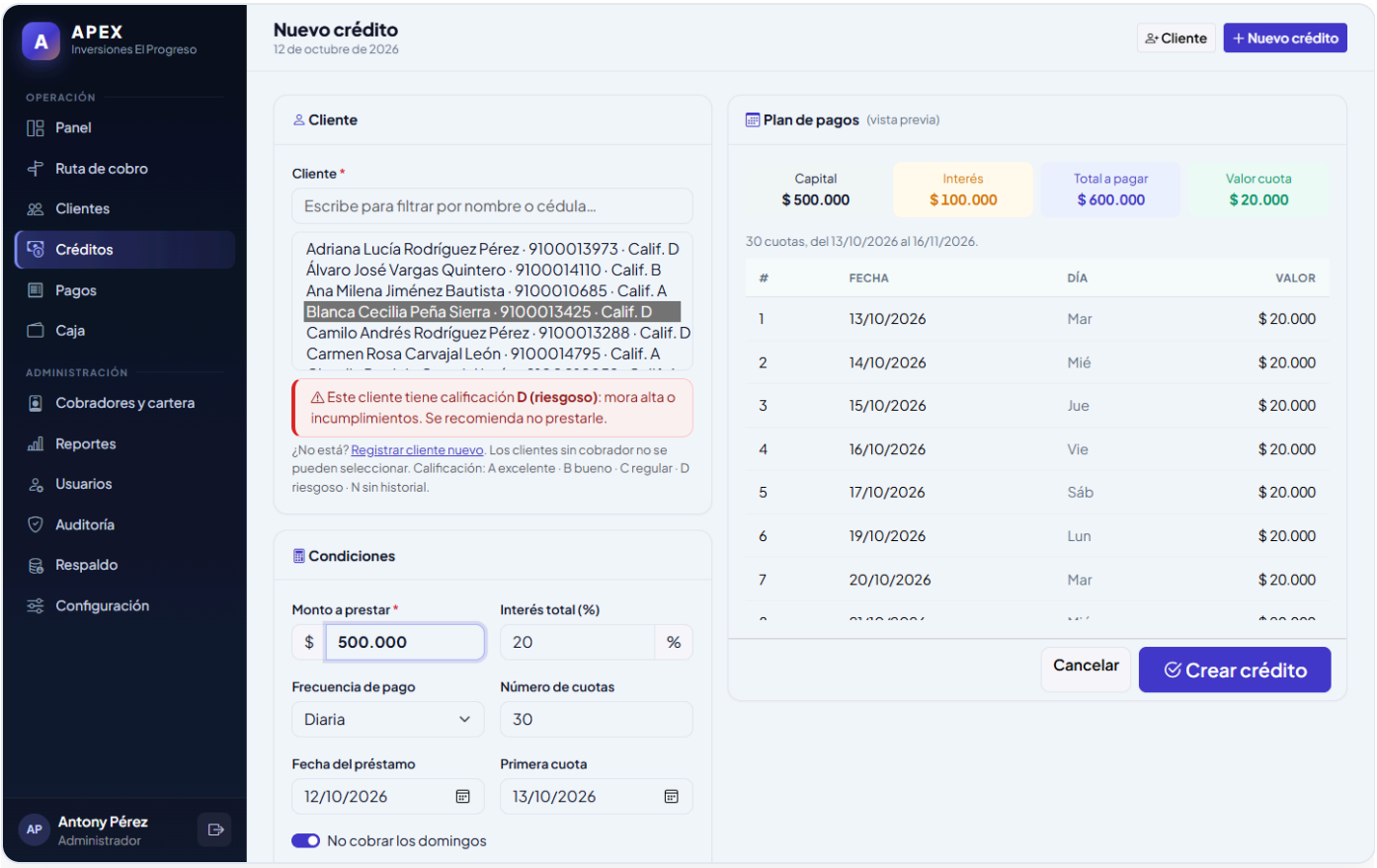


Figura 6.2. Creación de crédito con vista previa del plan de pagos y alerta de calificación.

6.2 Cómo se calcula el crédito

Total a pagar = Monto × (1 + Interés %)

Ejemplo: $ 500.000 al 20 % → $ 600.000. El interés es total para todo el plazo, no mensual.

Valor de la cuota = Total ÷ N.º de cuotas, redondeado a la centena hacia arriba

La última cuota se ajusta para que la suma sea exacta. Ejemplo: $ 120.000 en 7 cuotas → 6 cuotas de $ 17.200 y una última de $ 16.800.

- **Diaria:** una cuota por día (saltando los domingos si así se indica).
- **Semanal / quincenal:** cada 7 o 15 días.
- **Mensual:** el mismo día de cada mes; si el mes no tiene ese día, se usa el último día del mes (31 de enero → 28/29 de febrero → 31 de marzo).

6.3 Detalle del crédito

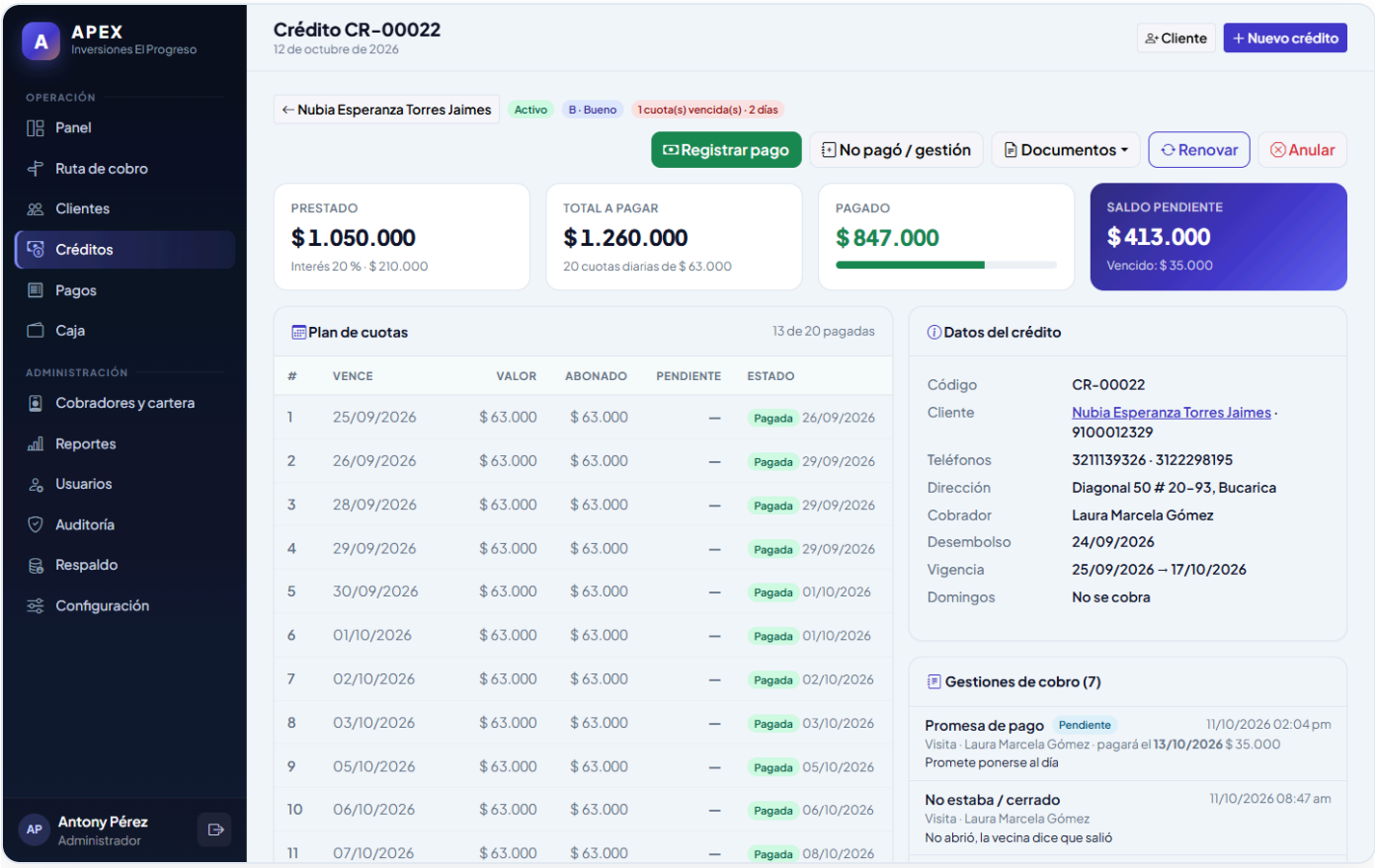


Figura 6.3. Detalle del crédito: indicadores, plan de cuotas, datos, gestiones y pagos.

El **plan de cuotas** muestra cada cuota con su vencimiento, lo abonado, lo pendiente y su estado:

Pagada	Cubierta completamente (se muestra la fecha en que se completó).
Parcial	Tiene un abono pero falta una parte.
Pendiente	Aún no vence.
Vencida	Su fecha ya pasó y no está pagada completa (marcada con una barra roja). La cuota del día se resalta en amarillo con la etiqueta **Hoy**.

6.4 Documentos del crédito

El botón **Documentos** ofrece:



Figura 6.4. Documentos disponibles.

- **Estado de cuenta (imprimir / PDF):** documento tamaño carta con los datos del cliente, las condiciones, el plan de cuotas y los pagos. Usa **Imprimir / Guardar PDF** y elige "Guardar como PDF" para enviarlo.
- **Estado de cuenta en Excel:** libro con el plan de cuotas (incluye los días de atraso de cada cuota) y los pagos.
- **Paz y salvo:** certificado que solo aparece cuando el crédito está totalmente pagado.

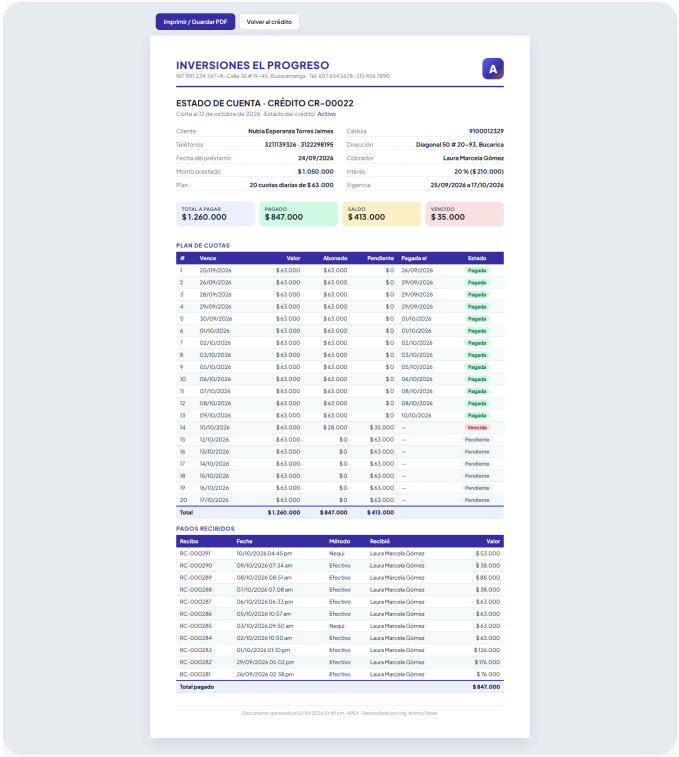


Figura 6.5. Estado de cuenta.

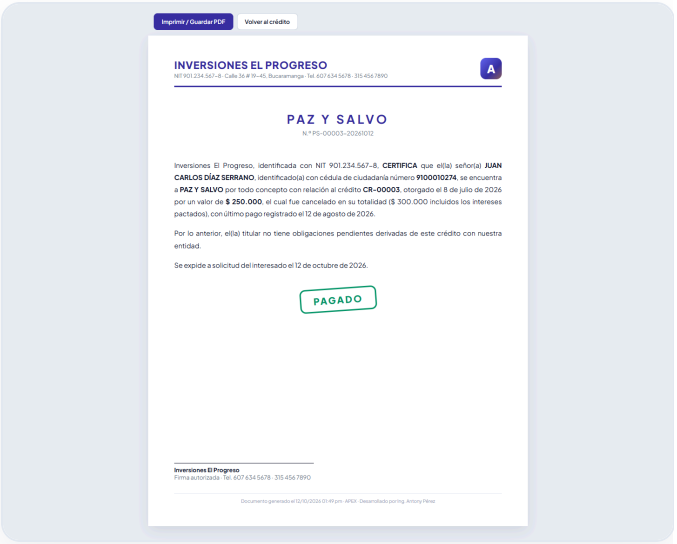


Figura 6.6. Certificado de paz y salvo.

6.5 Renovar un crédito

La renovación (refinanciación) se usa cuando un cliente que todavía debe pide un préstamo nuevo. El saldo pendiente se descuenta del nuevo monto y al cliente se le entrega solo la diferencia.

1. Abre el crédito activo y presiona **Renovar**.
2. Escribe el nuevo monto y las condiciones. Debe ser **mayor** que el saldo pendiente.
3. Verifica el **efectivo a entregar** que calcula el sistema y presiona **Renovar crédito**.

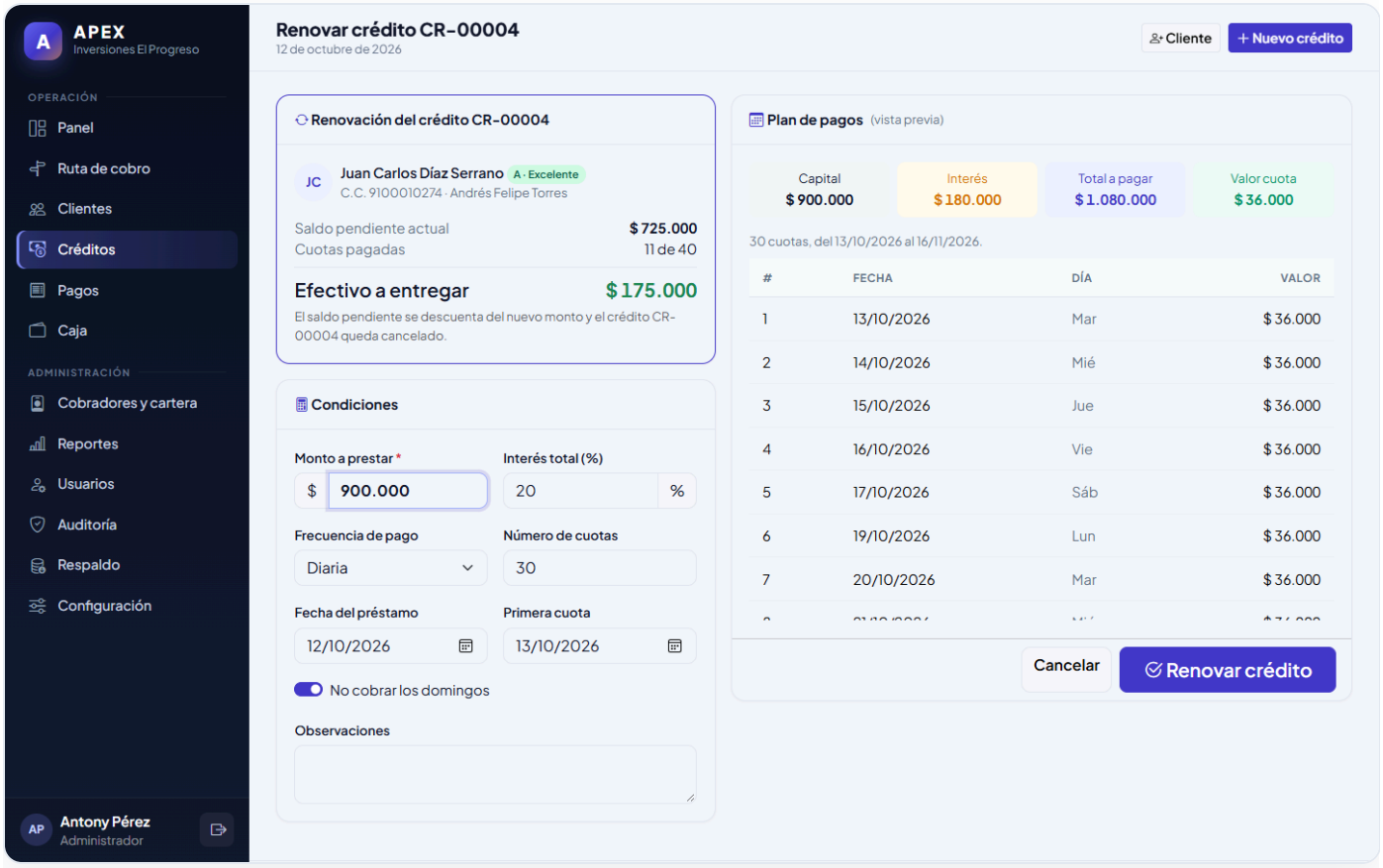


Figura 6.7. Renovación: $ 900.000 – saldo anterior $ 720.000 = $ 180.000 a entregar.

El crédito anterior queda **pagado** con un movimiento de tipo **Renovación** (no es dinero recibido: no suma al recaudo ni a la caja) y ambos créditos quedan enlazados.

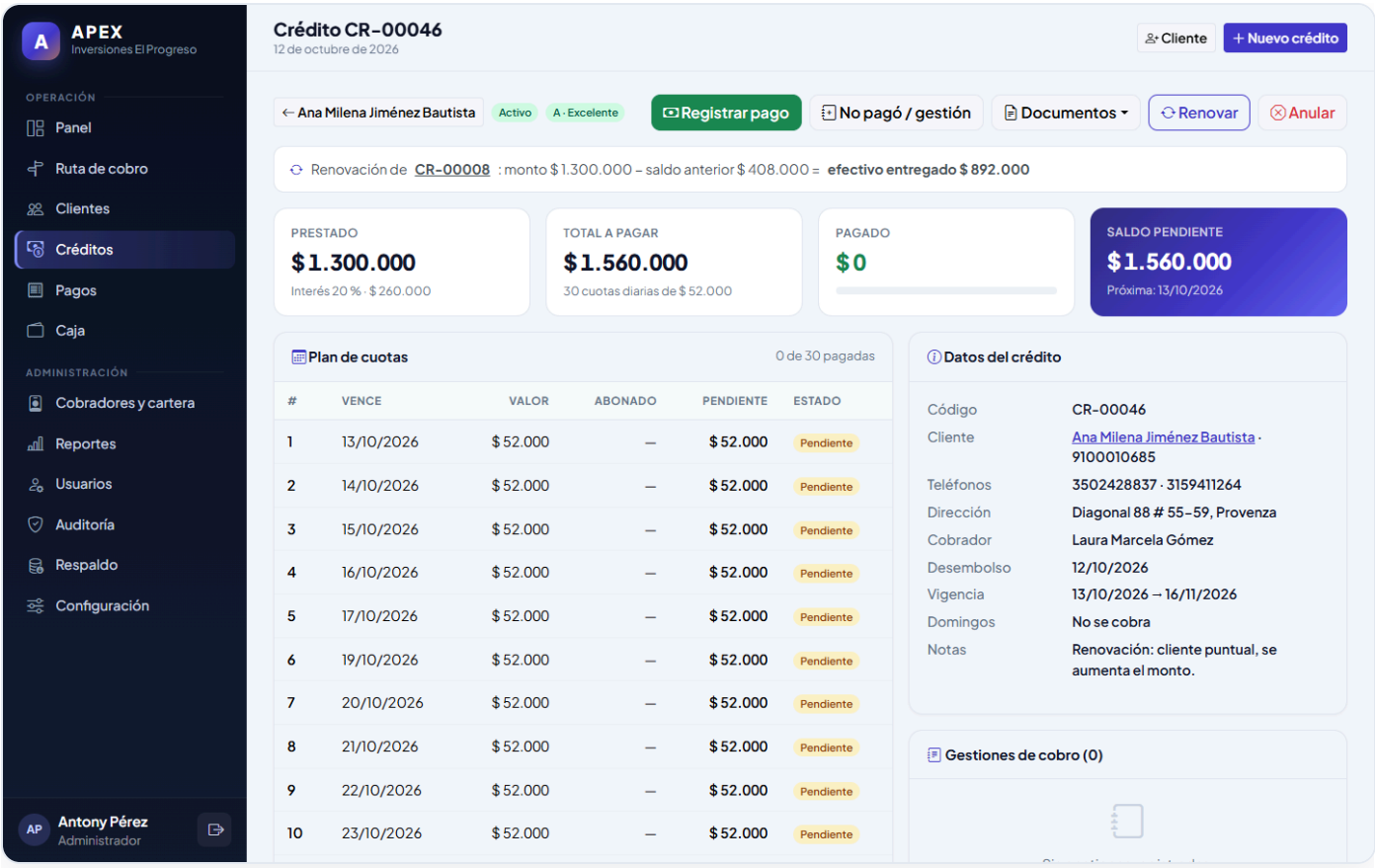


Figura 6.8. Crédito nuevo con el detalle de la renovación.

> ! **¿Te equivocaste en una renovación?** Anula el crédito **nuevo**: el anterior vuelve a quedar activo con su saldo exacto. El movimiento de renovación no se puede anular por separado.

6.6 Anular un crédito

Solo para créditos registrados por error. El crédito debe estar activo y **sin pagos vigentes** (anula primero los pagos si los hay). Se pide el motivo y el crédito queda en el historial como anulado; no se borra.

7. Pagos

7.1 Registrar un pago

1. Desde el crédito, la ficha del cliente o la ruta presiona **Registrar pago**.
2. El valor sugerido es lo que el cliente debe a la fecha. Puedes cambiarlo o usar los botones rápidos ($ 10.000, $ 20.000, $ 50.000, saldo total).
3. Elige el **método**: efectivo, Nequi, Daviplata, transferencia u otro.
4. Como administrador puedes indicar la **fecha** (para registrar pagos de días anteriores) y **quién recibió** el dinero.
5. Presiona **Registrar pago**.

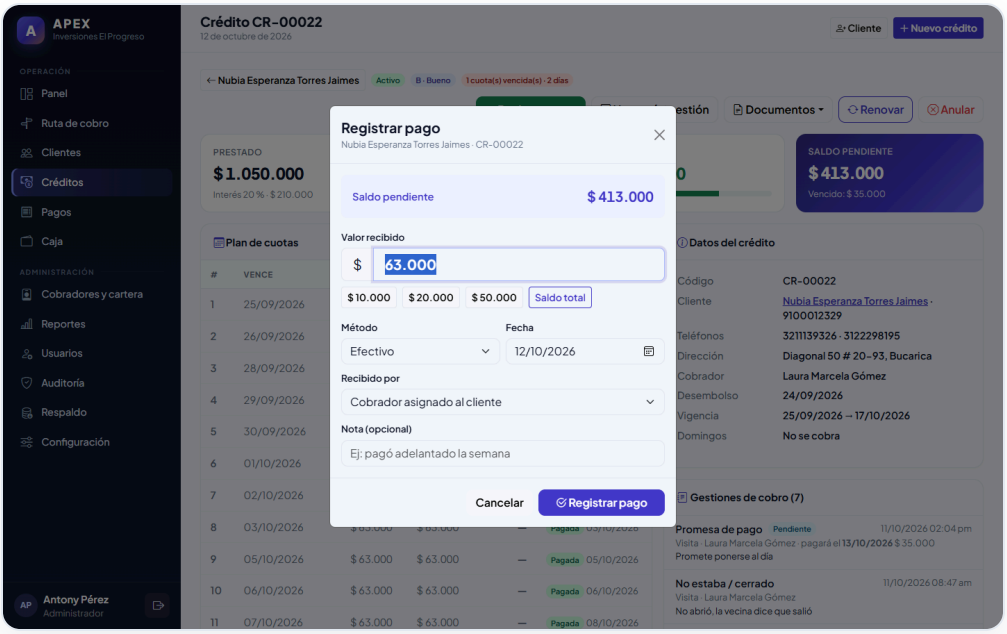


Figura 7.1. Ventana para registrar un pago.

> *i* **Cómo se aplica el pago:** se abona primero a las cuotas más antiguas. Se aceptan abonos de cualquier valor, pero nunca mayores al saldo. Cuando el saldo llega a cero, el crédito pasa a **Pagado**.

> ✕ **Valores no válidos:** el sistema rechaza valores negativos, con decimales o con letras. Escribe los pesos sin centavos, con o sin puntos de miles (25000 o 25.000).

7.2 Recibo de pago

Cada pago genera un recibo numerado. Desde el listado de pagos del crédito presiona 🖨 para verlo. Se puede **imprimir** en impresora de 80 mm o **enviar por WhatsApp** al cliente.

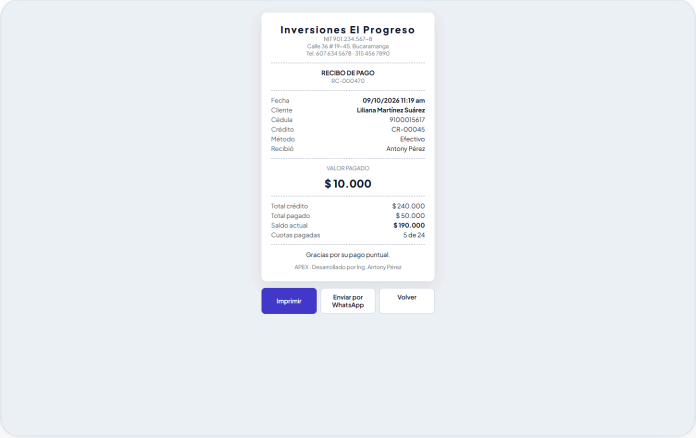


Figura 7.2. Recibo de pago.

7.3 Anular un pago

Si un pago se registró por error (valor equivocado, duplicado), presiona ✕ junto al pago, escribe el motivo y confirma. El pago queda tachado como anulado y el saldo y las cuotas del crédito se recalculan automáticamente. Solo el administrador puede anular pagos.

7.4 Consultar pagos

En **Pagos** ves todos los pagos de un rango de fechas con el total recaudado, el número de pagos y el promedio. Filtra por cobrador, método, búsqueda libre o incluye los anulados.

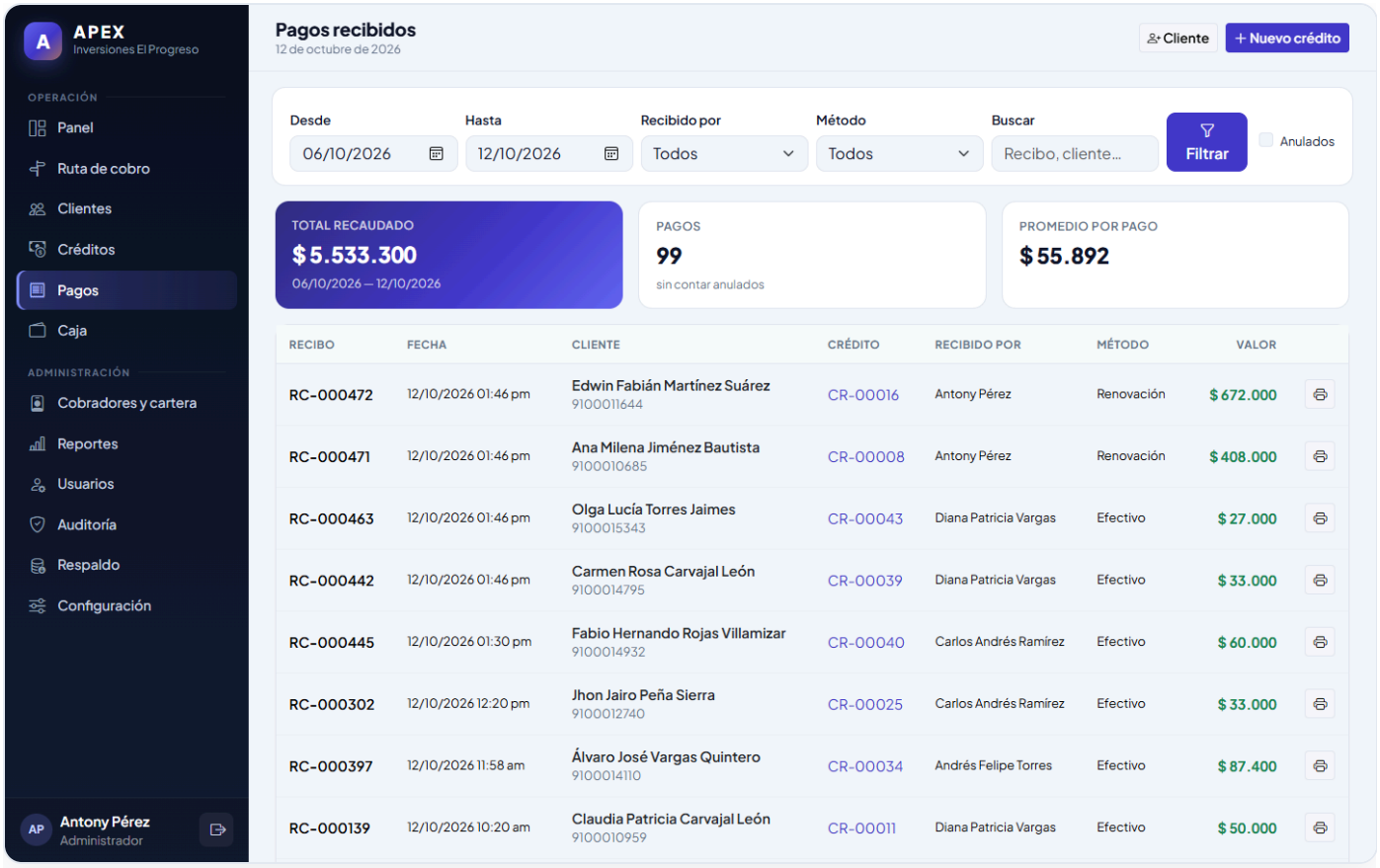


Figura 7.3. Consulta de pagos recibidos.

8. Ruta de cobro

La **Ruta de cobro** muestra, para la fecha elegida, los créditos que tienen cuotas por cobrar ese día o atrasadas. El cobrador la usa desde su celular; el administrador puede ver la de todos o la de un cobrador.

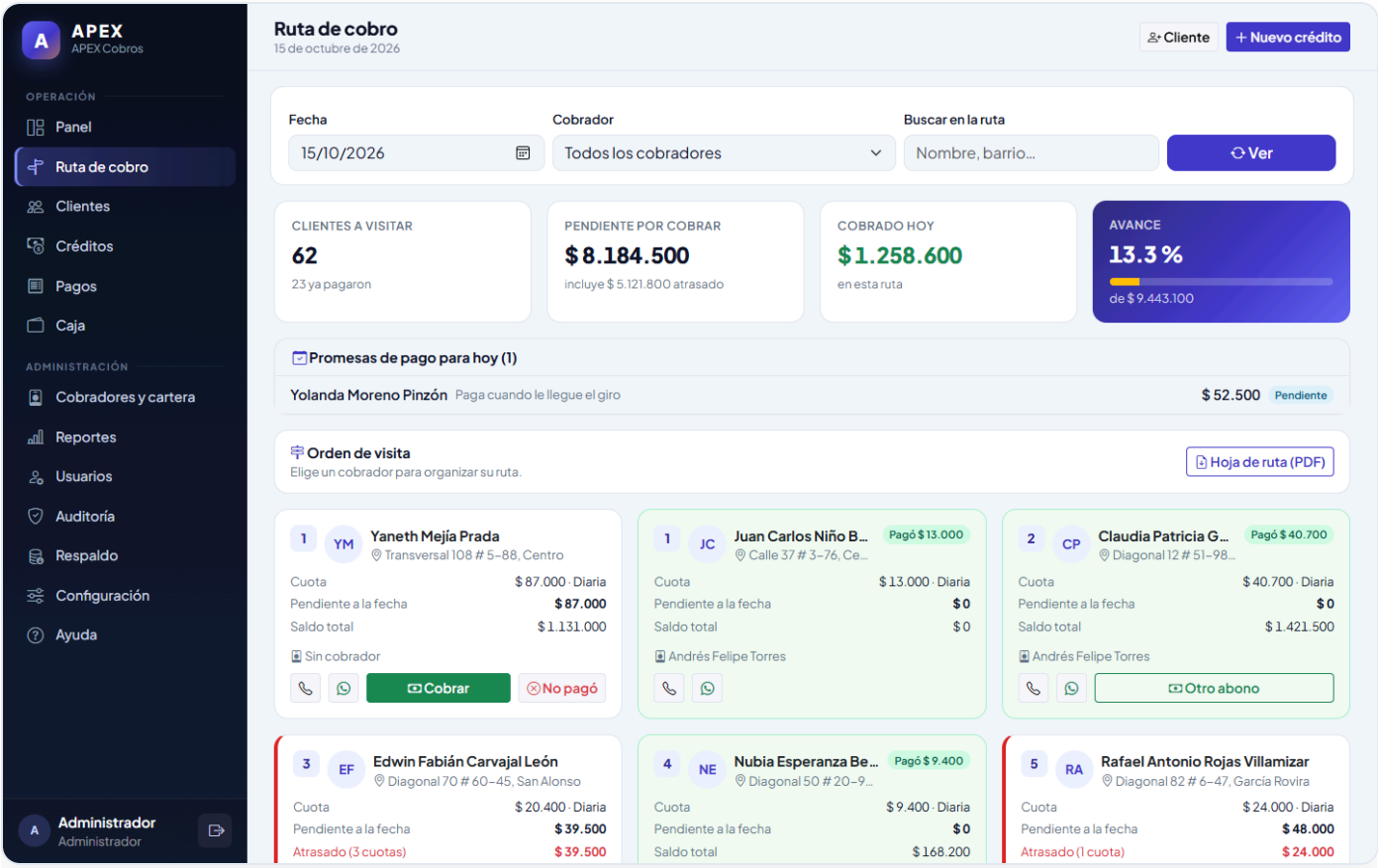


Figura 8.1. Ruta de cobro: indicadores del día, promesas y tarjetas de clientes.

- **Clientes a visitar** y cuántos ya pagaron.
- **Pendiente por cobrar**, incluido lo atrasado.
- **Cobrado hoy** en esa ruta y el **avance** frente a la meta diaria.
- Cada tarjeta muestra la cuota, lo pendiente a la fecha, lo atrasado (borde rojo) y botones para llamar, WhatsApp, **Cobrar** o **No pagó**. Las tarjetas de quienes ya pagaron quedan en verde.
- El número de cada tarjeta es la **posición del cliente en la ruta** de su cobrador.
- El buscador filtra la ruta por nombre, barrio o dirección.

8.1 Orden de visita

Cada cobrador visita a sus clientes en el orden que él define, no por orden alfabético. El orden se guarda en el sistema y se conserva aunque cierre sesión, cambie de celular o pasen los días.

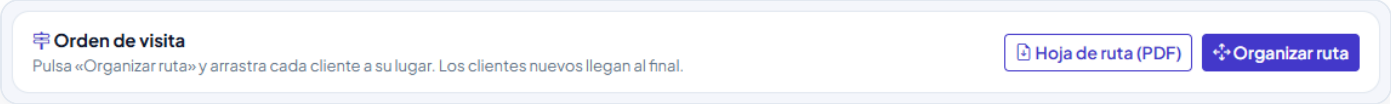


Figura 8.2. Barra de orden de visita de la ruta.

1. Elige un **cobrador** en el filtro y presiona **Ver**. Con "Todos los cobradores" no se puede organizar.
2. Presiona **Organizar ruta**. Arrastra cada tarjeta a su lugar (o usa las flechas ↑ ↓).
3. Presiona **Guardar orden**. Aparece un aviso verde cuando queda guardado.

- Un **cliente nuevo**, o uno que se **traslada** a otro cobrador, entra al **final** de su ruta. Los demás no cambian de lugar.
- El cambio de orden queda en la **auditoría** ("Orden de ruta actualizado").

8.2 Hoja de ruta (PDF)

El botón **Hoja de ruta (PDF)** abre un documento con todo lo que hay que recoger ese día, en el orden de visita: totales arriba, una fila por cliente con dirección, teléfono, cuota, atrasado y saldo, y espacio para anotar a mano lo recibido. Al final trae las promesas de pago del día. Presiona **Imprimir / Guardar PDF** para imprimirla o guardarla.

✓ La hoja de ruta sirve de respaldo en papel si el celular se queda sin batería. Si un cobrador no tiene celular, imprímela cada mañana.

8.3 Trabajo sin internet

APEX sigue funcionando cuando se cae la señal. El **Manual del cobrador** (capítulo 8) explica el uso paso a paso; aquí está lo que el administrador debe saber.

Sin internet	Qué pasa
Consultar cualquier pantalla	Se muestra la última copia guardada en ese equipo, con una franja amarilla: "Sin conexión · copia guardada el …". Una pantalla nunca abierta con señal muestra la lista de las que sí están guardadas.
Cobrar, "No pagó" y ordenar desde la Ruta de cobro	Se guarda en el celular y se envía solo, en el mismo orden, cuando vuelve la señal.

Sin internet	Qué pasa
Todo lo demás (créditos, renovaciones, anulaciones, cierres de caja, clientes, usuarios, configuración, reportes en Excel, respaldo)	No se puede. Aparece el aviso "Esta acción necesita internet" y lo escrito en el formulario no se pierde.

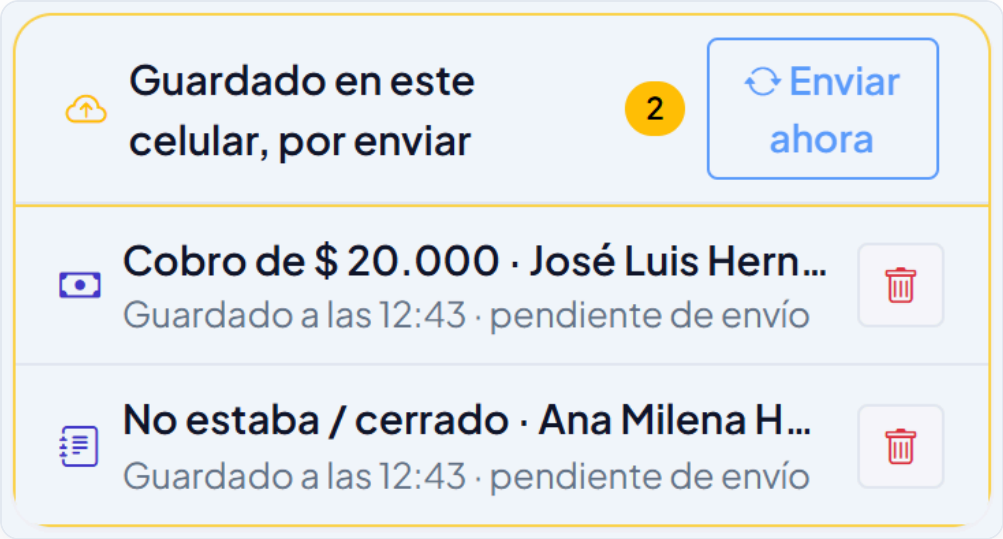


Figura 8.3. Recuadro de la ruta con lo guardado en el celular, por enviar.

Cobros que llegan después

- **Nunca se registran dos veces.** Cada cobro lleva un código único: si llega repetido por mala señal, se guarda una sola vez.
- **Conservan la hora real del cobro**, no la del envío. Excepciones: si ese día ya tiene **cierre de caja**, entra con la fecha del envío (para no descuadrar el cierre) y la nota dice cuándo se cobró; si pasaron **más de 7 días** o la hora del celular está mal, se usa la hora del servidor.
- Llevan en la nota **"Registrado sin conexión"** y quedan en la auditoría.
- Si el sistema rechaza uno (por ejemplo, el crédito ya fue anulado o el valor supera el saldo), queda **"por revisar"** en el celular del cobrador para reintentarlo o descartarlo.

✕ **Antes de cerrar la caja de un cobrador**, pídele que muestre la barra superior de la ruta: no debe decir "por enviar" ni "por revisar". Si tiene cobros guardados sin enviar, el efectivo que entrega no cuadrará con el sistema.

! **Requisito:** el trabajo sin internet solo funciona si el sistema está publicado con **HTTPS** (ver Manual de instalación). Además, cada celular debe haber abierto la ruta con señal ese día para tener su copia.

9. Gestiones de cobro y promesas de pago

Cuando un cliente no paga, es importante dejar registrado por qué. Esto permite hacer seguimiento a la mora y medir el trabajo del cobrador.

9.1 Registrar una gestión

1. En la ruta presiona **✕ No pagó**, o en el crédito **No pagó / gestión**.
2. Indica cómo se contactó: **visita**, **llamada** o **WhatsApp**.
3. Elige el resultado: promesa de pago, no estaba / cerrado, sin dinero hoy, se niega a pagar, dirección errada / se mudó u otro.
4. Si es una **promesa de pago**, indica la fecha (hasta 30 días) y el valor prometido.
5. Agrega una observación y presiona **Guardar gestión**.

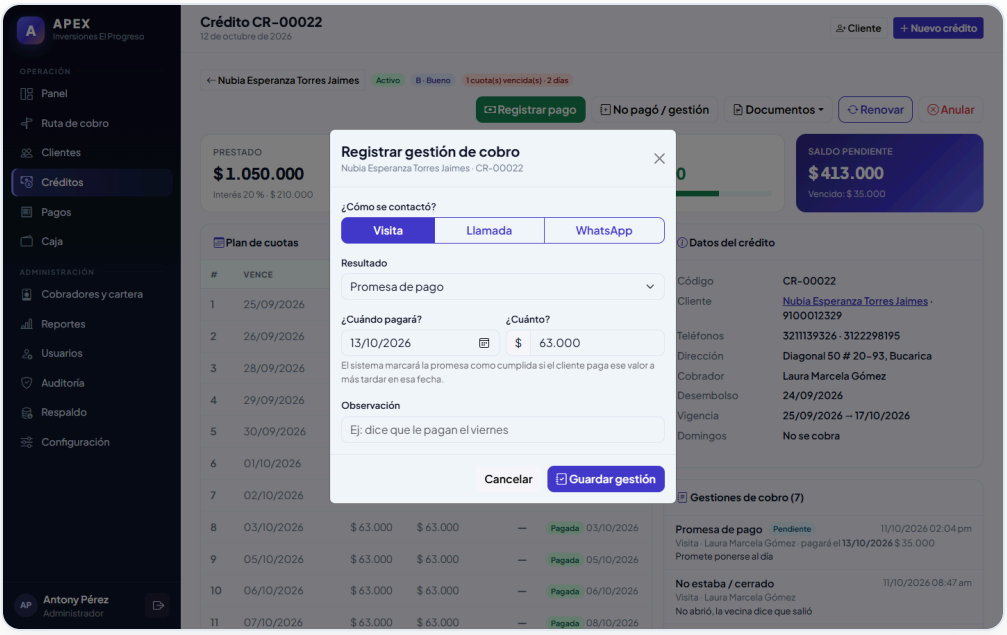


Figura 9.1. Registro de una promesa de pago.

9.2 Estado de las promesas

Pendiente	La fecha prometida aún no ha pasado.
Cumplida	El cliente pagó al menos el valor prometido entre el día de la gestión y la fecha prometida. Se marca sola al registrar el pago.

Incumplida	Pasó la fecha sin que pagara lo prometido.

Las promesas del día aparecen en el **panel** y en la **ruta**. El historial completo está en el detalle de cada crédito, y el porcentaje de cumplimiento por cobrador en **Reportes**.

10. Caja y cierres

El módulo **Caja** controla el efectivo: lo que cada cobrador recibe, lo que gasta en la ruta y lo que entrega al final del día.

A entregar = Efectivo cobrado en el día − Gastos de ruta del día

Los pagos por Nequi, Daviplata o transferencia no se entregan en efectivo: llegan directo a la cuenta.

Efectivo en mano = Todo el efectivo cobrado − Todos los gastos − Todo lo entregado en cierres

Si un día entregó de menos (faltante), esa diferencia sigue a su cargo hasta que la entregue.

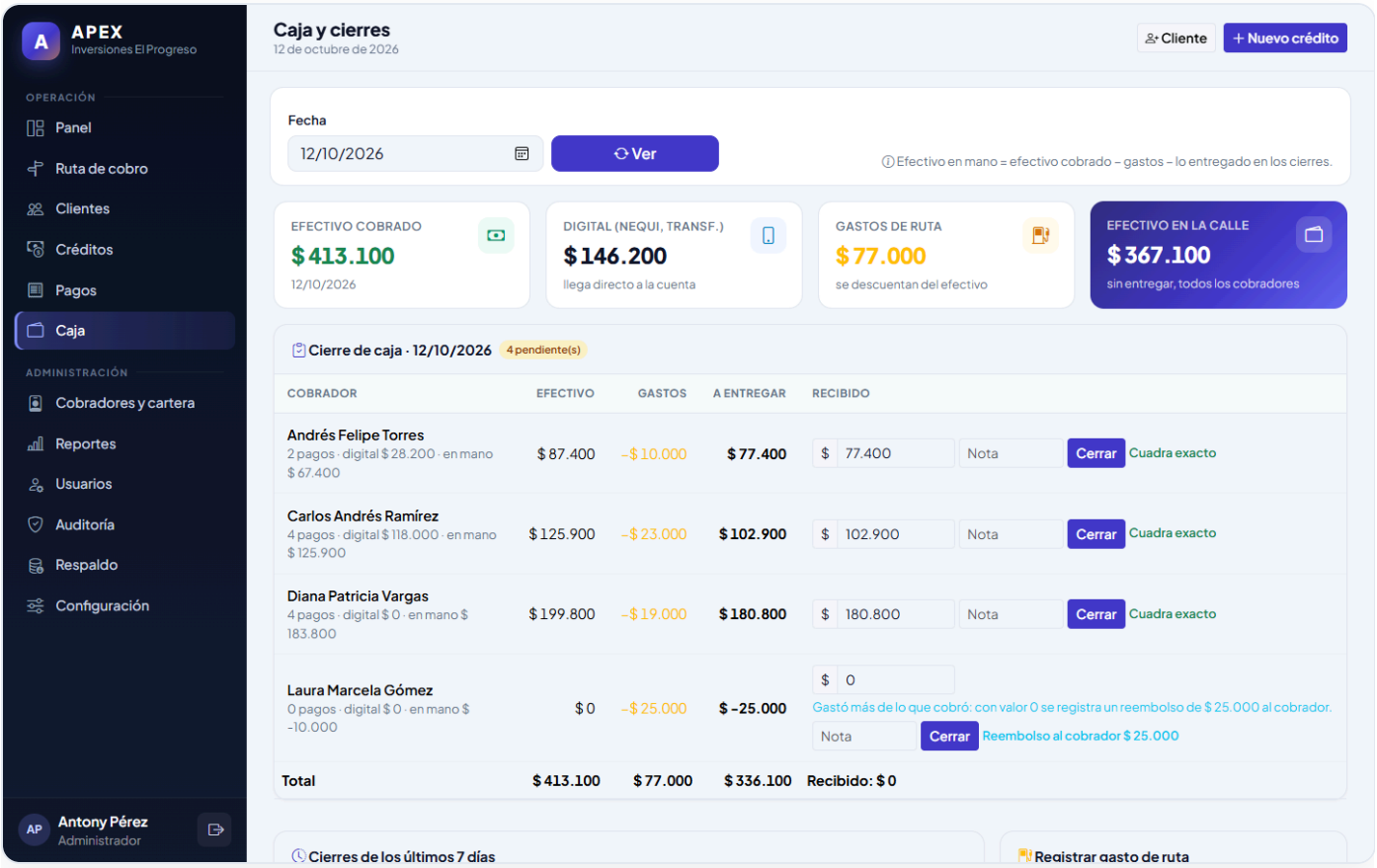


Figura 10.1. Caja del día: efectivo, gastos y valor a entregar por cobrador.

10.1 Gastos de ruta

El cobrador registra sus gastos (transporte o gasolina, alimentación, papelería, recarga u otro) desde su celular. El administrador también puede registrarlos para cualquier cobrador y fecha en el formulario **Registrar gasto de ruta**, y anularlos si hay un error.

10.2 Cerrar la caja de un cobrador

1. Verifica que el cobrador no tenga cobros **por enviar** en su celular (ver capítulo 8). Si tiene, que se conecte y espere el aviso "Sincronizado".
2. Recibe el dinero del cobrador y cuéntalo.
3. En **Caja**, en la fila del cobrador, escribe en **Recibido** el valor que te entregó (se propone el valor esperado).
4. Mientras escribes, el sistema muestra si **cuadra exacto**, si hay **faltante** o **sobrante**.
5. Agrega una nota si hay diferencia y presiona **Cerrar**.

Cuadrado	Entregó exactamente lo esperado.
Faltante	Entregó menos. La diferencia queda a su cargo como efectivo en mano.
Sobrante	Entregó más de lo esperado.
Reembolso	Sus gastos superaron lo cobrado: la empresa le debe la diferencia. Se registra cerrando con valor 0.

> ! **Cierre desactualizado:** si después del cierre se registran pagos o gastos de ese día, el sistema lo advierte en la fila del cobrador. Ciérralo nuevamente con el valor correcto.

Debajo verás el historial de cierres de los últimos 7 días. El historial completo con faltantes y gastos está en el reporte **Caja y cierres**.

11. Cobradores y cartera

Este módulo responde a la pregunta clave del negocio: **¿cuántos clientes y cuánto dinero maneja cada cobrador?**

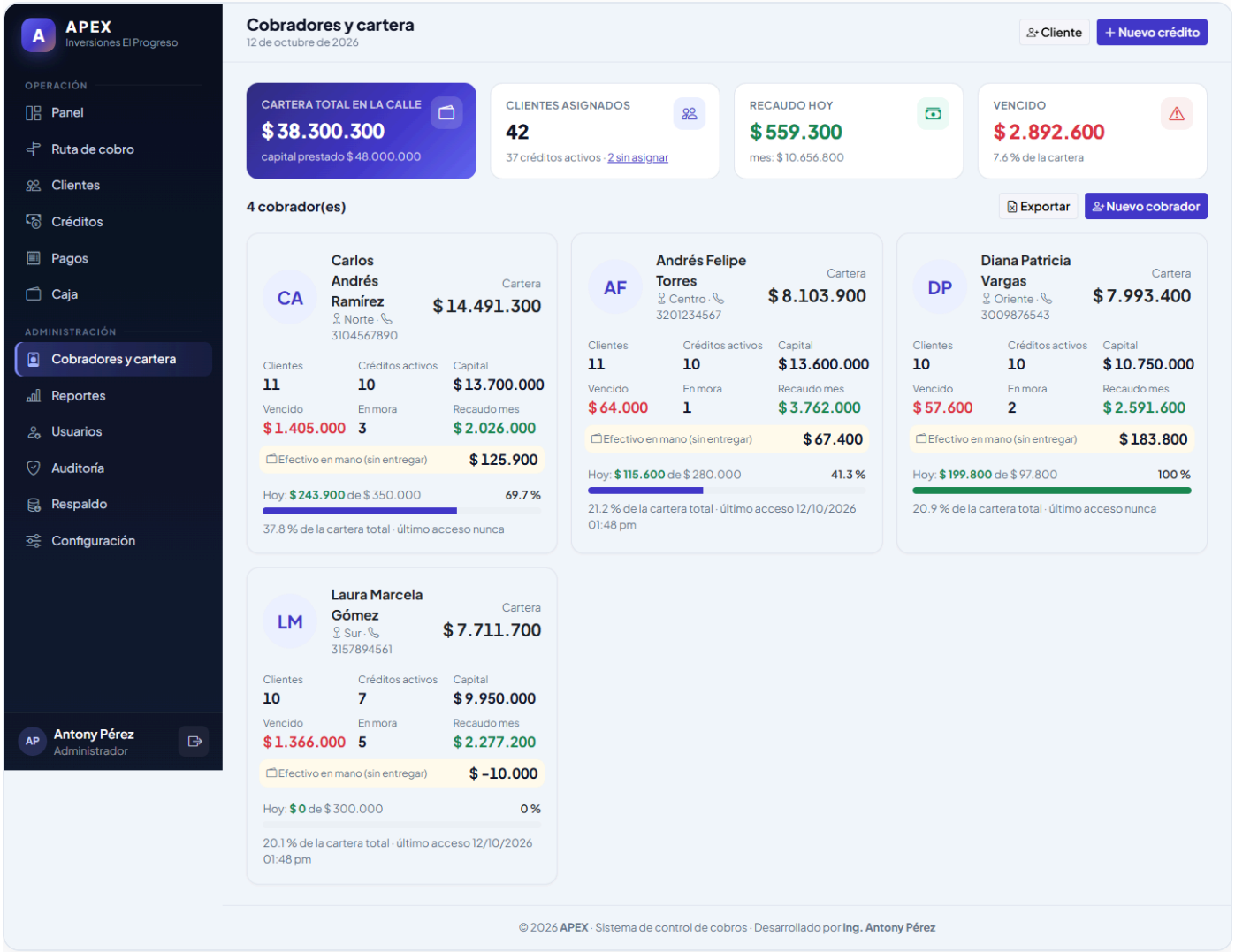


Figura 11.1. Tarjeta de cada cobrador con sus indicadores.

Indicador	Significado
Cartera	Saldo pendiente de los créditos activos de los clientes que tiene asignados.
Clientes / créditos activos	Cantidad de clientes asignados y de créditos vigentes.
Capital	Suma de los montos prestados en los créditos activos.
Vencido / en mora	Valor de las cuotas vencidas sin pagar y cuántos créditos tienen mora.
Recaudo hoy / mes	Dinero recibido por ese cobrador (sin contar renovaciones).

Indicador	Significado
Avance del día	Recaudo de hoy frente a su meta diaria.
Efectivo en mano	Efectivo cobrado que todavía no ha entregado en un cierre de caja.

11.1 Cartera de un cobrador

Al abrir una tarjeta se ve el detalle: indicadores, efectivo en mano, gráfica de recaudo de 14 días, créditos en mora y la lista de sus clientes con calificación, saldo y vencido. Desde aquí puedes ver su ruta, agregarle clientes, editarlo o exportar sus clientes a Excel.

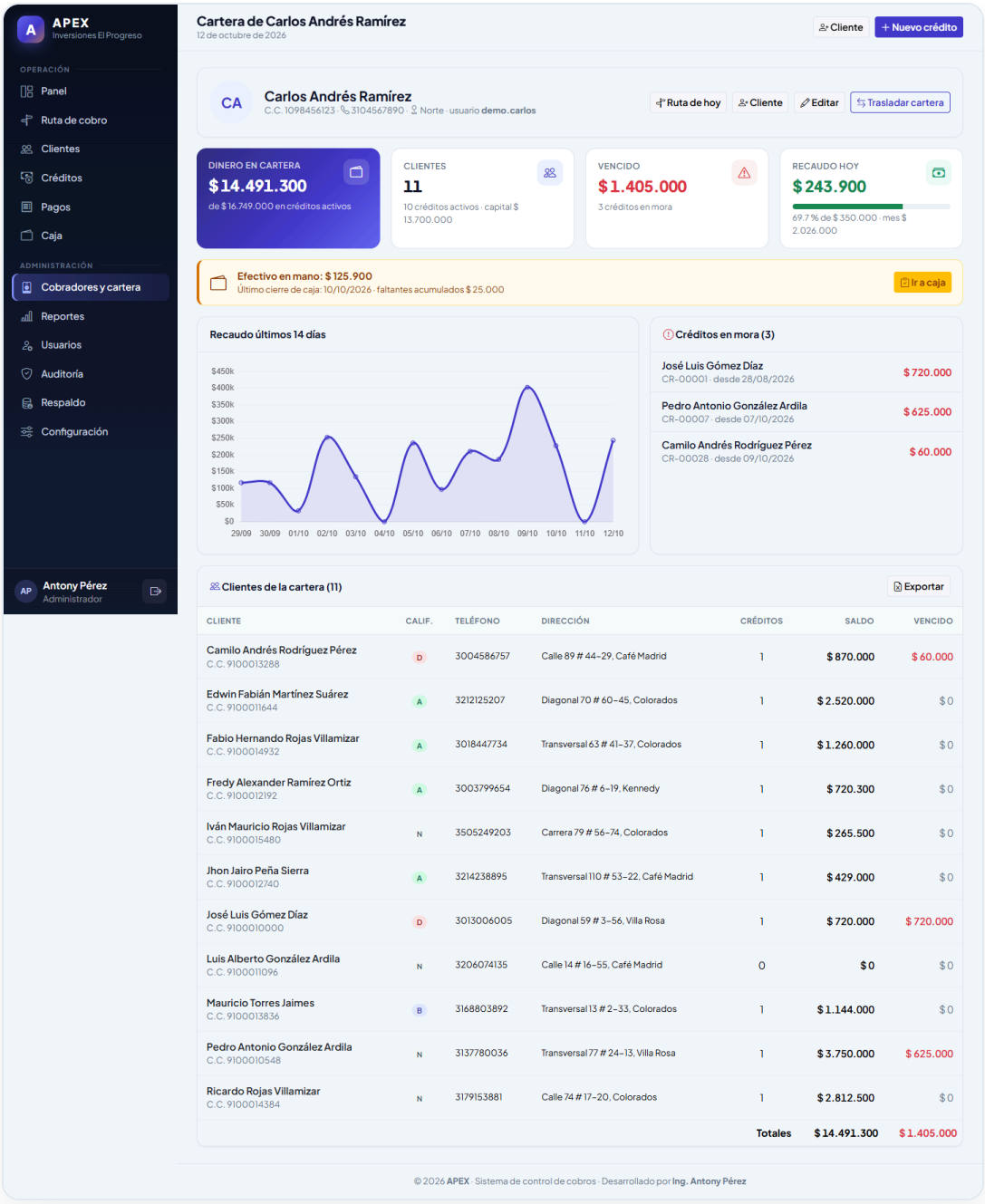


Figura 11.2. Cartera detallada de un cobrador.

11.2 Trasladar la cartera completa

Útil para vacaciones, incapacidades o retiros. En la cartera del cobrador presiona **Trasladar cartera**, elige el cobrador que la recibe, escribe el motivo y confirma. Todos sus clientes pasan al nuevo cobrador y queda registrado en el historial de cada uno. Para mover solo algunos clientes usa la asignación masiva del listado de clientes.

12. Panel principal

Es la primera pantalla al ingresar. Resume el estado del negocio en tiempo real.

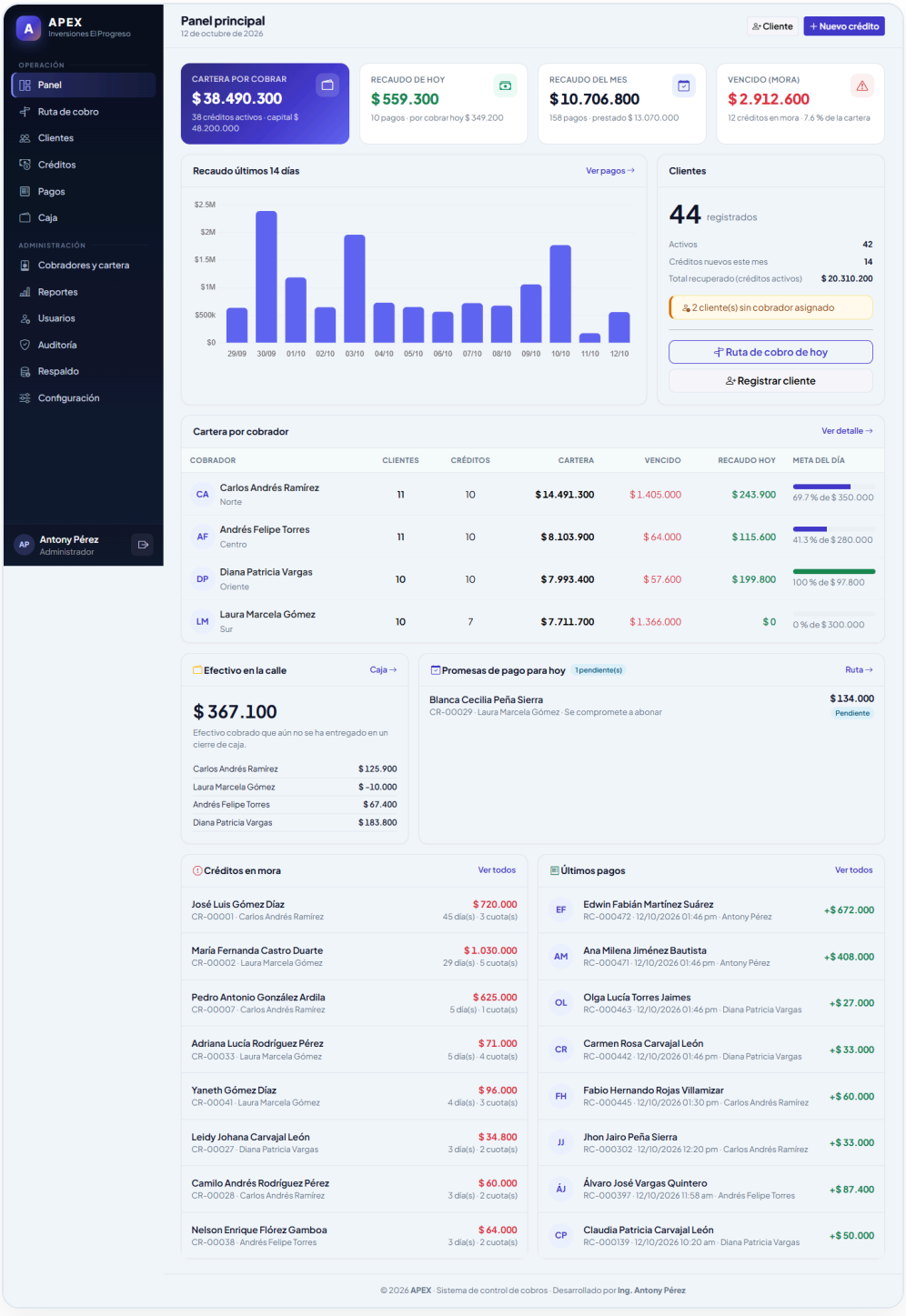


Figura 12.1. Panel principal completo.

- **Cartera por cobrar:** saldo de todos los créditos activos y el capital prestado.

- **Recaudo de hoy y del mes:** dinero recibido y lo que vence hoy.
- **Vencido (mora):** valor vencido, créditos en mora y porcentaje de la cartera.
- **Gráfica de recaudo** de los últimos 14 días.
- **Clientes:** total, activos, créditos nuevos del mes y alerta de clientes sin cobrador.
- **Efectivo en la calle** por cobrador y **promesas de pago** para hoy.
- **Cartera por cobrador** con el avance de su meta del día.
- **Créditos en mora** (los más antiguos primero) y **últimos pagos**.

13. Reportes

En **Reportes** eliges el periodo (desde, hasta) y, si quieres, un cobrador. La pantalla muestra la liquidación del recaudo, la rentabilidad mensual y el cumplimiento de promesas, y permite descargar 8 reportes en Excel.

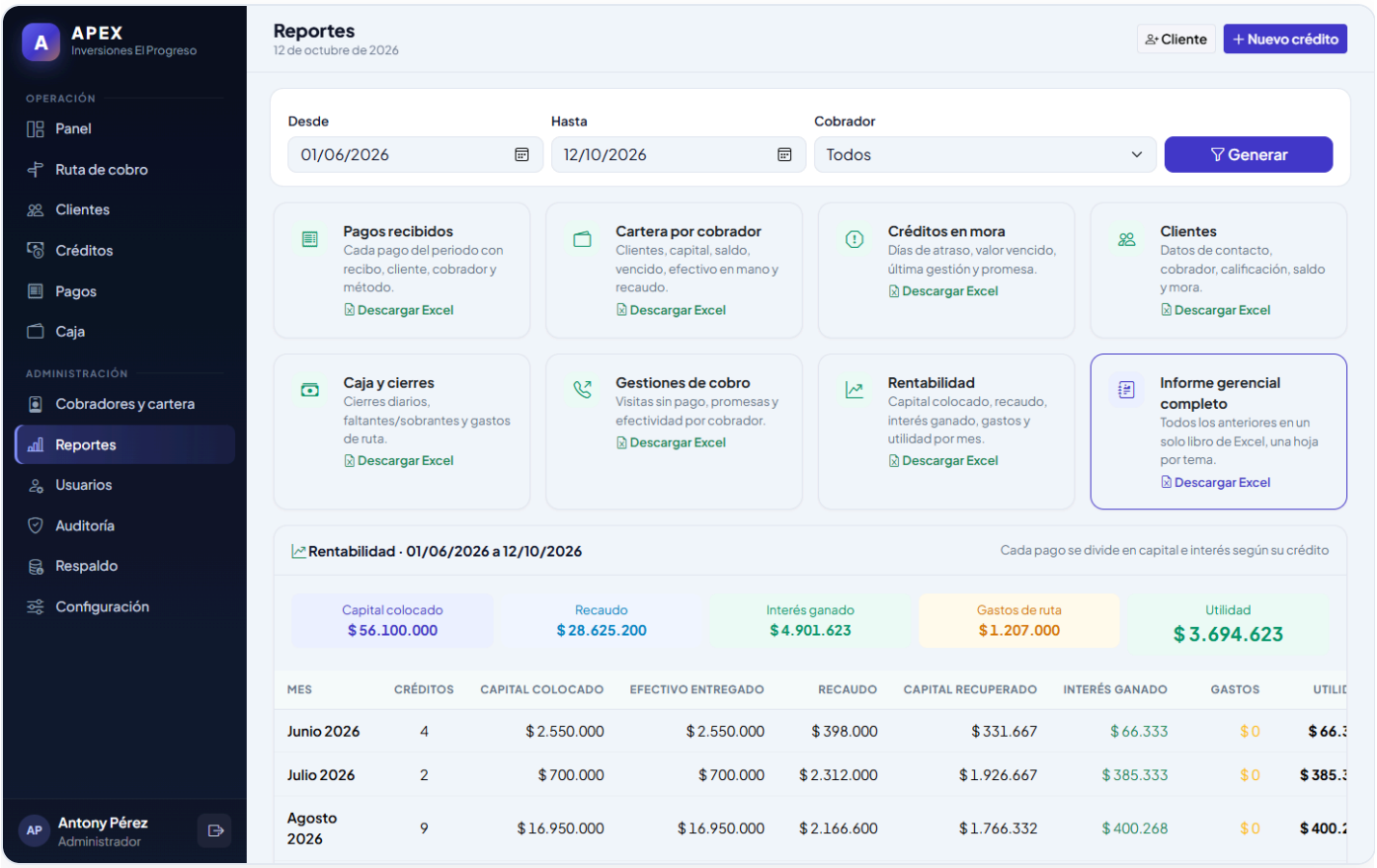


Figura 13.1. Reportes disponibles y filtros.

13.1 Reportes en Excel

Reporte	Contenido
Pagos recibidos	Cada pago del periodo: recibo, fecha, crédito, cliente, quién lo recibió, método y valor. Indicadores de total, efectivo y digital.
Cartera por cobrador	Clientes, créditos, capital, saldo, vencido, % de mora, efectivo en mano y recaudo de hoy y del mes por cobrador.
Créditos en mora	Ordenados por días de atraso, con rango (1–7, 8–30, 31–60, más de 60 días), calificación, última gestión y promesa.

Reporte	Contenido
Clientes	Directorio con contacto, cobrador, calificación, puntualidad, situación, saldo y vencido.
Caja y cierres	Dos hojas: cierres diarios (faltantes y sobrantes) y gastos de ruta.
Gestiones de cobro	Efectividad de promesas por cobrador y el detalle de cada gestión.
Rentabilidad	Por mes: capital colocado, efectivo entregado, recaudo, capital recuperado, interés ganado, gastos, utilidad y margen.
Informe gerencial completo	Todos los anteriores en un solo libro con 9 hojas.



INVERSIONES EL PROGRESO

Cartera por cobrador (al 12/10/2026)

Periodo: 01/06/2026 al 12/10/2026 · Cobrador: Todos

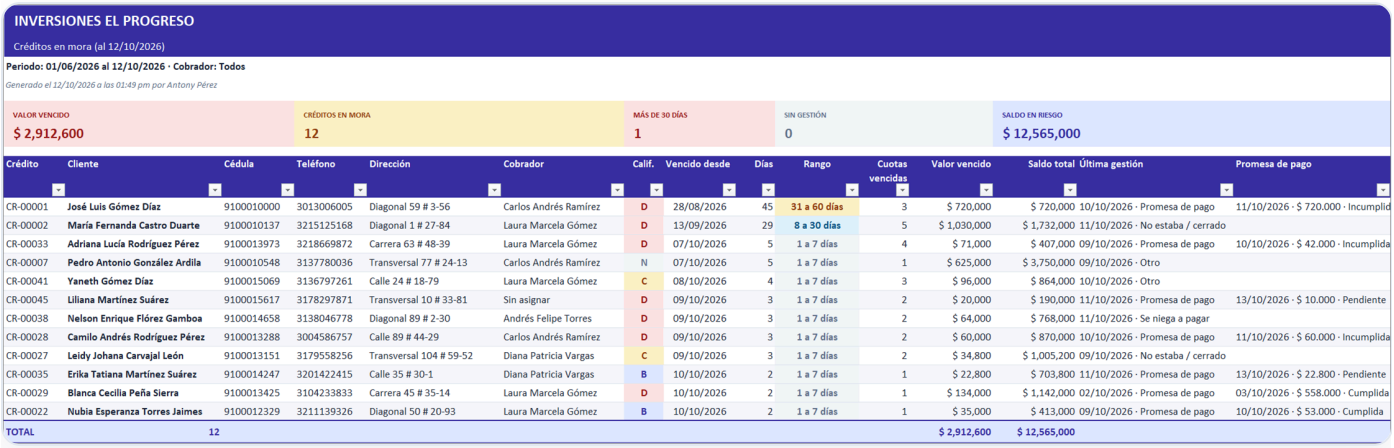
Generado el 12/10/2026 a las 01:49 pm por Antony Pérez

CARTERA TOTAL	VENCIDO	% DE MORA	CLIENTES	EFECTIVO EN MANO	RECAUDO DEL MES
$ 38,300,300	$ 2,892,600	7.6%	42	$ 367,100	$ 10,656,800

Cobrador	Zona	Clientes	Créditos activos	Capital prestado	Saldo por cobrar	Vencido	% mora	Créditos en mora	Efectivo en mano	Recaudo hoy	Recaudo mes	Estado
Carlos Andrés Ramírez	Norte	11	10	$ 13,700,000	$ 14,491,300	$ 1,405,000	9.7%	3	$ 125,900	$ 243,900	$ 2,026,000	Activo
Andrés Felipe Torres	Centro	11	10	$ 13,600,000	$ 8,103,900	$ 64,000	0.8%	1	$ 67,400	$ 115,600	$ 3,762,000	Activo
Diana Patricia Vargas	Oriente	10	10	$ 10,750,000	$ 7,993,400	$ 57,600	0.7%	2	$ 183,800	$ 199,800	$ 2,591,600	Activo
Laura Marcela Gómez	Sur	10	7	$ 9,950,000	$ 7,711,700	$ 1,366,000	17.7%	5	-$ 10,000	$ 0	$ 2,277,200	Activo
TOTAL		42	37	$ 48,000,000	$ 38,300,300	$ 2,892,600		11	$ 367,100	$ 559,300	$ 10,656,800	

Cartera = saldo de los créditos activos de los clientes asignados. Efectivo en mano = efectivo cobrado − gastos − entregado en cierres de caja.

Figura 13.2. Reporte de cartera por cobrador abierto en Excel.



INVERSIONES EL PROGRESO

Créditos en mora (al 12/10/2026)

Periodo: 01/06/2026 al 12/10/2026 · Cobrador: Todos

Generado el 12/10/2026 a las 01:49 pm por Antony Pérez

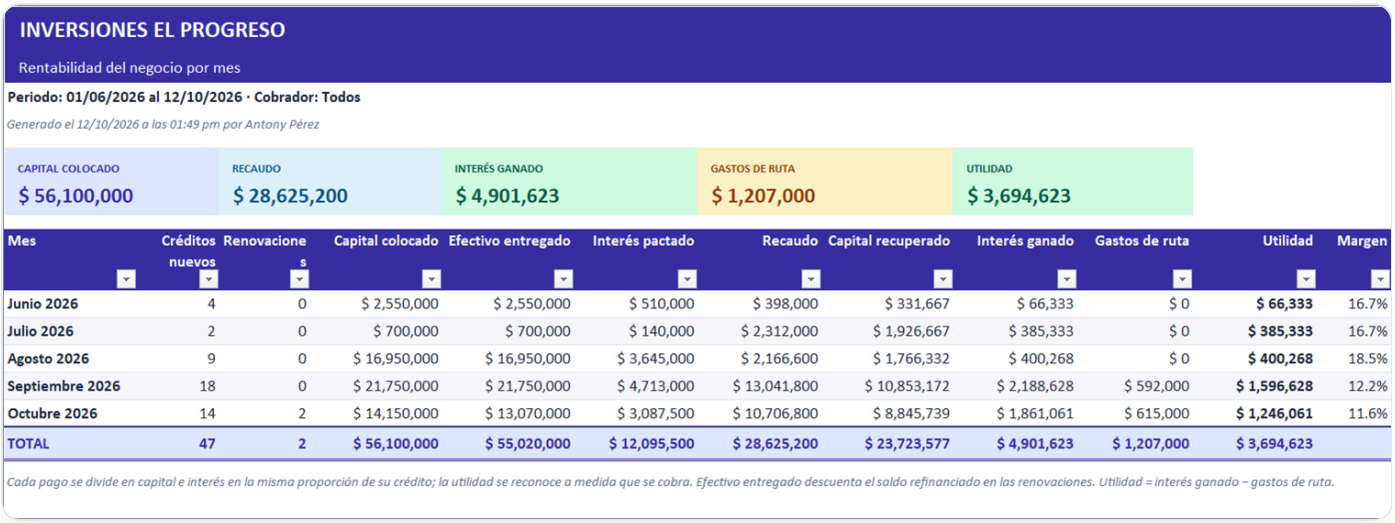
VALOR VENCIDO	CRÉDITOS EN MORA	MÁS DE 30 DÍAS	SIN GESTIÓN	SALDO EN RIESGO
$ 2,912,600	12	1	0	$ 12,565,000

Crédito	Cliente	Cédula	Teléfono	Dirección	Cobrador	Calif.	Vencido desde	Días	Rango	Cuotas vencidas	Valor vencido	Saldo total	Última gestión	Promesa de pago
CR-00001	José Luis Gómez Díaz	9100010000	3013006005	Diagonal 59 # 3-56	Carlos Andrés Ramírez	D	28/08/2026	45	31 a 60 días	3	$ 720,000	$ 720,000	10/10/2026 · Promesa de pago	11/10/2026 · $ 720.000 · Incumplid
CR-00002	María Fernanda Castro Duarte	9100010137	3215125168	Diagonal 1 # 27-84	Laura Marcela Gómez	D	13/09/2026	29	8 a 30 días	5	$ 1,030,000	$ 1,732,000	11/10/2026 · No estaba / cerrado	
CR-00033	Adriana Lucía Rodríguez Pérez	9100013973	3218669872	Carrera 63 # 48-39	Laura Marcela Gómez	D	07/10/2026	5	1 a 7 días	4	$ 71,000	$ 407,000	09/10/2026 · Promesa de pago	10/10/2026 · $ 42.000 · Incumplida
CR-00007	Pedro Antonio González Ardila	9100010548	3137780036	Transversal 77 # 24-13	Carlos Andrés Ramírez	N	07/10/2026	5	1 a 7 días	1	$ 625,000	$ 3,750,000	09/10/2026 · Otro	
CR-00041	Yaneth Gómez Díaz	9100015069	3136797261	Calle 24 # 18-79	Laura Marcela Gómez	C	08/10/2026	4	1 a 7 días	3	$ 96,000	$ 864,000	10/10/2026 · Otro	
CR-00045	Liliana Martínez Suárez	9100015617	3178297871	Transversal 10 # 33-81	Sin asignar	D	09/10/2026	3	1 a 7 días	2	$ 20,000	$ 190,000	11/10/2026 · Promesa de pago	13/10/2026 · $ 10.000 · Pendiente
CR-00038	Nelson Enrique Flórez Gamboa	9100014658	3138046778	Diagonal 89 # 2-30	Andrés Felipe Torres	D	09/10/2026	3	1 a 7 días	2	$ 64,000	$ 768,000	11/10/2026 · Se niega a pagar	
CR-00028	Camilo Andrés Rodríguez Pérez	9100013288	3004586757	Calle 89 # 44-29	Carlos Andrés Ramírez	D	09/10/2026	3	1 a 7 días	2	$ 60,000	$ 870,000	10/10/2026 · Promesa de pago	11/10/2026 · $ 60.000 · Incumplida
CR-00027	Leidy Johana Carvajal León	9100013151	3179558256	Transversal 104 # 59-52	Diana Patricia Vargas	C	09/10/2026	3	1 a 7 días	2	$ 34,800	$ 1,005,200	09/10/2026 · No estaba / cerrado	
CR-00035	Erika Tatiana Martínez Suárez	9100014247	3201422415	Calle 35 # 30-1	Diana Patricia Vargas	B	10/10/2026	2	1 a 7 días	1	$ 22,800	$ 703,800	11/10/2026 · Promesa de pago	13/10/2026 · $ 22.800 · Pendiente
CR-00029	Blanca Cecilia Peña Sierra	9100013425	3104233833	Carrera 45 # 35-14	Laura Marcela Gómez	D	10/10/2026	2	1 a 7 días	1	$ 134,000	$ 1,142,000	02/10/2026 · Promesa de pago	03/10/2026 · $ 558.000 · Cumplida
CR-00022	Nubia Esperanza Torres Jaimes	9100012329	3211139326	Diagonal 50 # 20-93	Laura Marcela Gómez	B	10/10/2026	2	1 a 7 días	1	$ 35,000	$ 413,000	09/10/2026 · Promesa de pago	10/10/2026 · $ 53.000 · Cumplida
TOTAL		12									$ 2,912,600	$ 12,565,000		

Figura 13.3. Reporte de mora con colores por rango de atraso y calificación.

Todos los reportes traen el encabezado de la empresa, el periodo, quién lo generó, tarjetas de indicadores, totales con fórmulas (se recalculan al usar los filtros), filtros por columna, encabezado fijo y configuración de impresión horizontal.

13.2 Cómo leer la rentabilidad



INVERSIONES EL PROGRESO

Rentabilidad del negocio por mes

Periodo: 01/06/2026 al 12/10/2026 · Cobrador: Todos

Generado el 12/10/2026 a las 01:49 pm por Antony Pérez

CAPITAL COLOCADO	RECAUDO	INTERÉS GANADO	GASTOS DE RUTA	UTILIDAD
$ 56,100,000	$ 28,625,200	$ 4,901,623	$ 1,207,000	$ 3,694,623

Mes	Créditos nuevos	Renovaciones	Capital colocado	Efectivo entregado	Interés pactado	Recaudo	Capital recuperado	Interés ganado	Gastos de ruta	Utilidad	Margen
Junio 2026	4	0	$ 2,550,000	$ 2,550,000	$ 510,000	$ 398,000	$ 331,667	$ 66,333	$ 0	**$ 66,333**	16.7%
Julio 2026	2	0	$ 700,000	$ 700,000	$ 140,000	$ 2,312,000	$ 1,926,667	$ 385,333	$ 0	**$ 385,333**	16.7%
Agosto 2026	9	0	$ 16,950,000	$ 16,950,000	$ 3,645,000	$ 2,166,600	$ 1,766,332	$ 400,268	$ 0	**$ 400,268**	18.5%
Septiembre 2026	18	0	$ 21,750,000	$ 21,750,000	$ 4,713,000	$ 13,041,800	$ 10,853,172	$ 2,188,628	$ 592,000	**$ 1,596,628**	12.2%
Octubre 2026	14	2	$ 14,150,000	$ 13,070,000	$ 3,087,500	$ 10,706,800	$ 8,845,739	$ 1,861,061	$ 615,000	**$ 1,246,061**	11.6%
TOTAL	47	2	$ 56,100,000	$ 55,020,000	$ 12,095,500	$ 28,625,200	$ 23,723,577	$ 4,901,623	$ 1,207,000	$ 3,694,623	

Cada pago se divide en capital e interés en la misma proporción de su crédito; la utilidad se reconoce a medida que se cobra. Efectivo entregado descuenta el saldo refinanciado en las renovaciones. Utilidad = interés ganado − gastos de ruta.

Figura 13.4. Reporte de rentabilidad mensual.

- **Capital colocado:** suma de los montos prestados en el mes. **Efectivo entregado** descuenta lo refinanciado en renovaciones.
- **Recaudo:** dinero recibido en el mes (sin renovaciones).
- **Interés ganado:** cada pago se divide en capital e interés en la misma proporción de su crédito. Ejemplo: en un crédito de $ 500.000 con total de $ 600.000, de cada $ 60.000 pagados $ 10.000 son interés.
- **Utilidad = interés ganado − gastos de ruta.** La ganancia se reconoce a medida que se cobra, no cuando se presta.

14. Auditoría

La **Auditoría** registra quién hizo qué, cuándo y desde qué dirección IP. No se puede modificar desde el sistema.

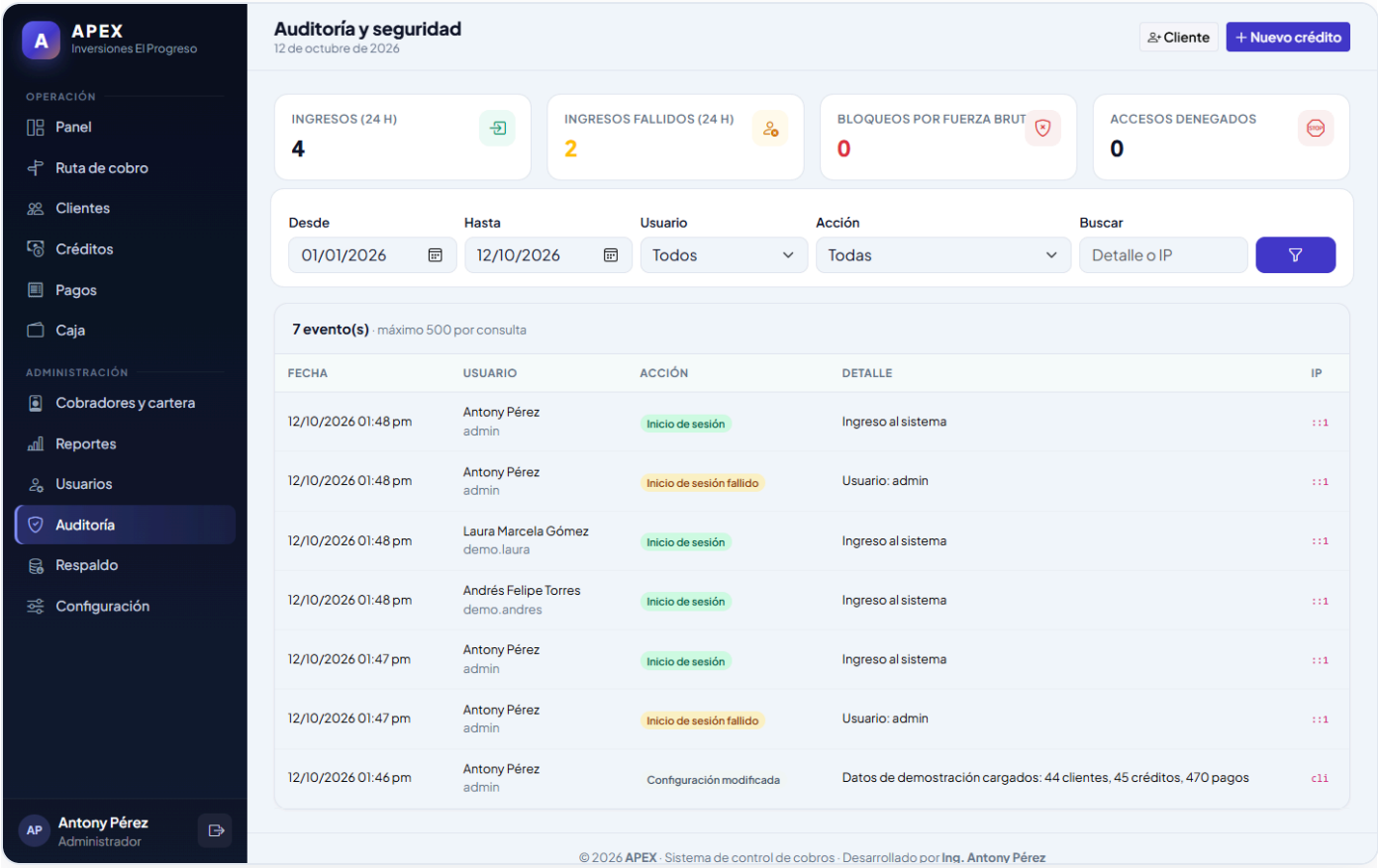


Figura 14.1. Bitácora de auditoría con resumen de seguridad de las últimas 24 horas.

Se registran, entre otros: ingresos y salidas, intentos fallidos y bloqueos, accesos denegados, cambios de contraseña, creación y edición de usuarios y clientes, asignaciones, créditos creados, renovados y anulados, pagos registrados y anulados, gestiones, cambios del orden de la ruta, cobros y gestiones que llegaron sin conexión (marcados "sin conexión"), gastos, cierres de caja, cambios de configuración, exportaciones y respaldos. Filtra por fechas, usuario, acción o texto.

✓ Revisa la auditoría al menos una vez por semana, especialmente los **pagos anulados**, los **ingresos fallidos** y los **accesos denegados**.

15. Respaldo de datos

En **Respaldo** puedes descargar una copia completa de toda la información en un archivo `.sql`.

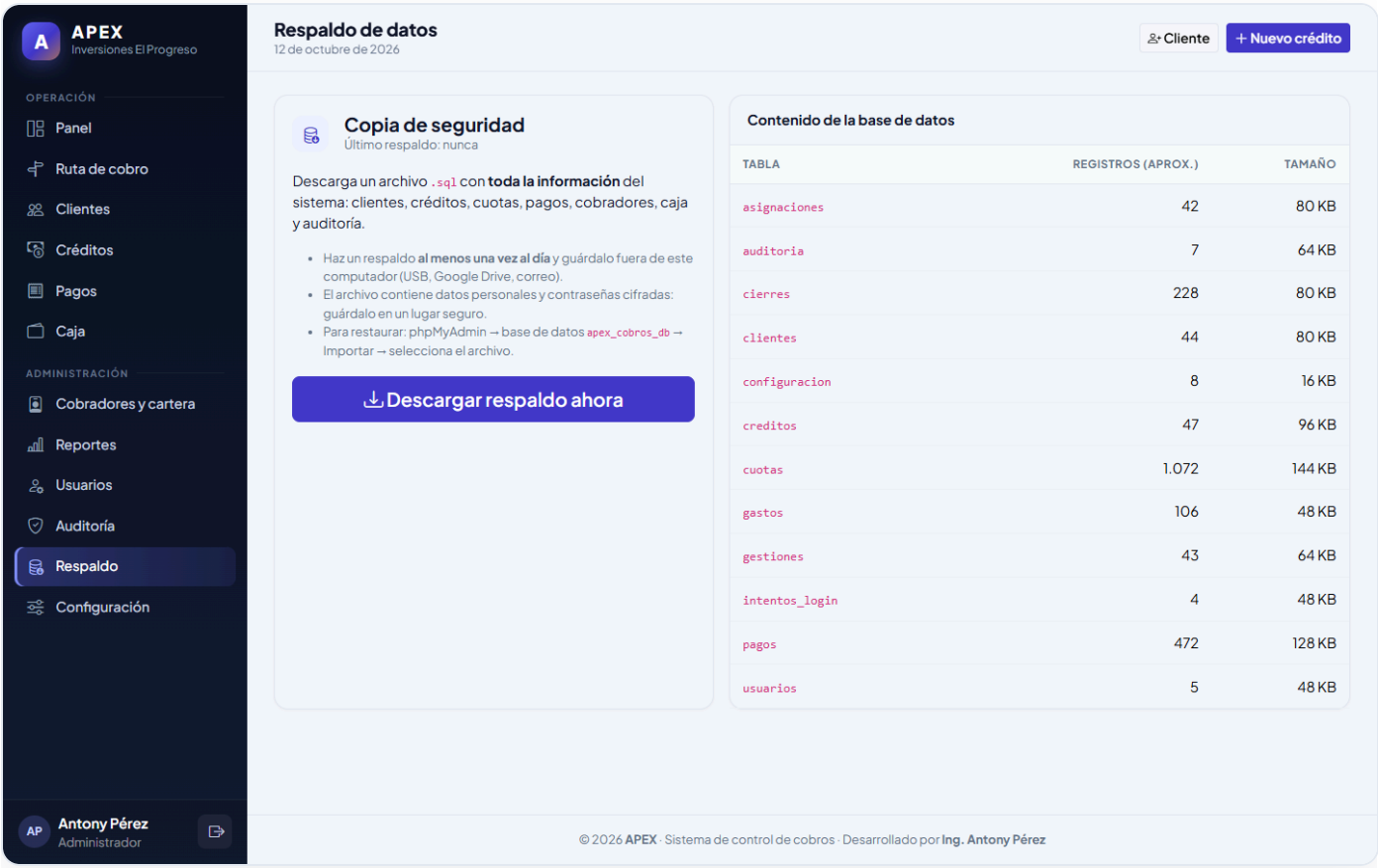


Figura 15.1. Descarga de respaldo y contenido de la base de datos.

1. Presiona **Descargar respaldo ahora**.
2. Guarda el archivo **fuera del computador** (memoria USB, Google Drive, correo).
3. Repite el proceso **todos los días**. El sistema también puede hacer respaldos automáticos diarios (ver el Manual de instalación).

> ✕ **El respaldo contiene datos personales y contraseñas cifradas.** Guárdalo en un lugar seguro y no lo compartas.

Restaurar: en phpMyAdmin selecciona la base `apex_cobros_db` → **Importar** → elige el archivo → **Continuar**. Esto reemplaza la información actual por la del respaldo; hazlo solo con apoyo técnico.

16. Mi perfil

En **Mi perfil** (tocando tu nombre en el menú) ves tus datos, tu último acceso y la fecha de tu último cambio de contraseña, y puedes cambiar tu contraseña. Al cambiarla se cierran tus demás sesiones abiertas en otros equipos.

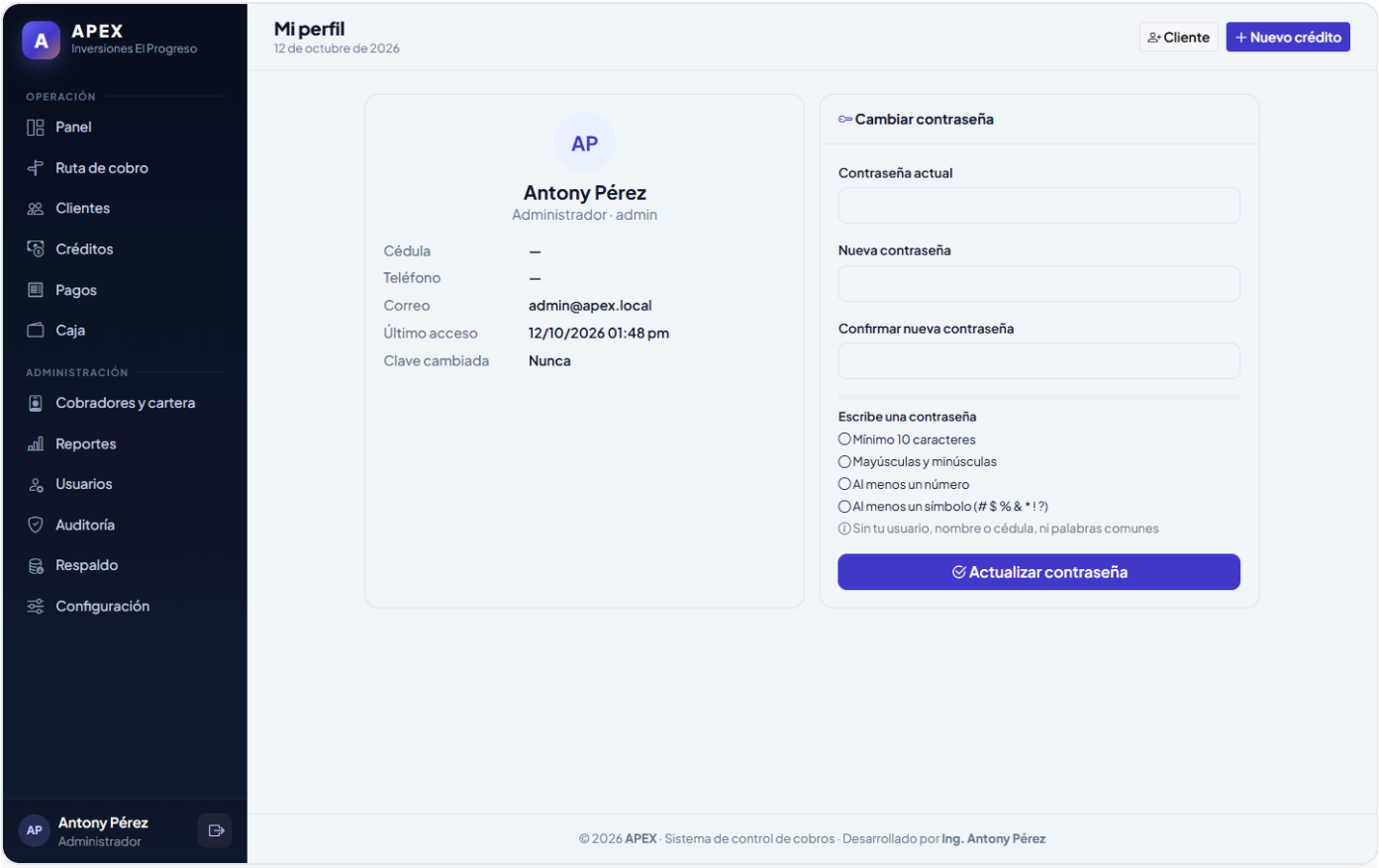


Figura 16.1. Mi perfil.

16.1 Ayuda y manuales

En **Ayuda** puedes abrir o descargar los manuales del sistema en PDF. El administrador ve los siete manuales; el cobrador ve su manual y la guía rápida.

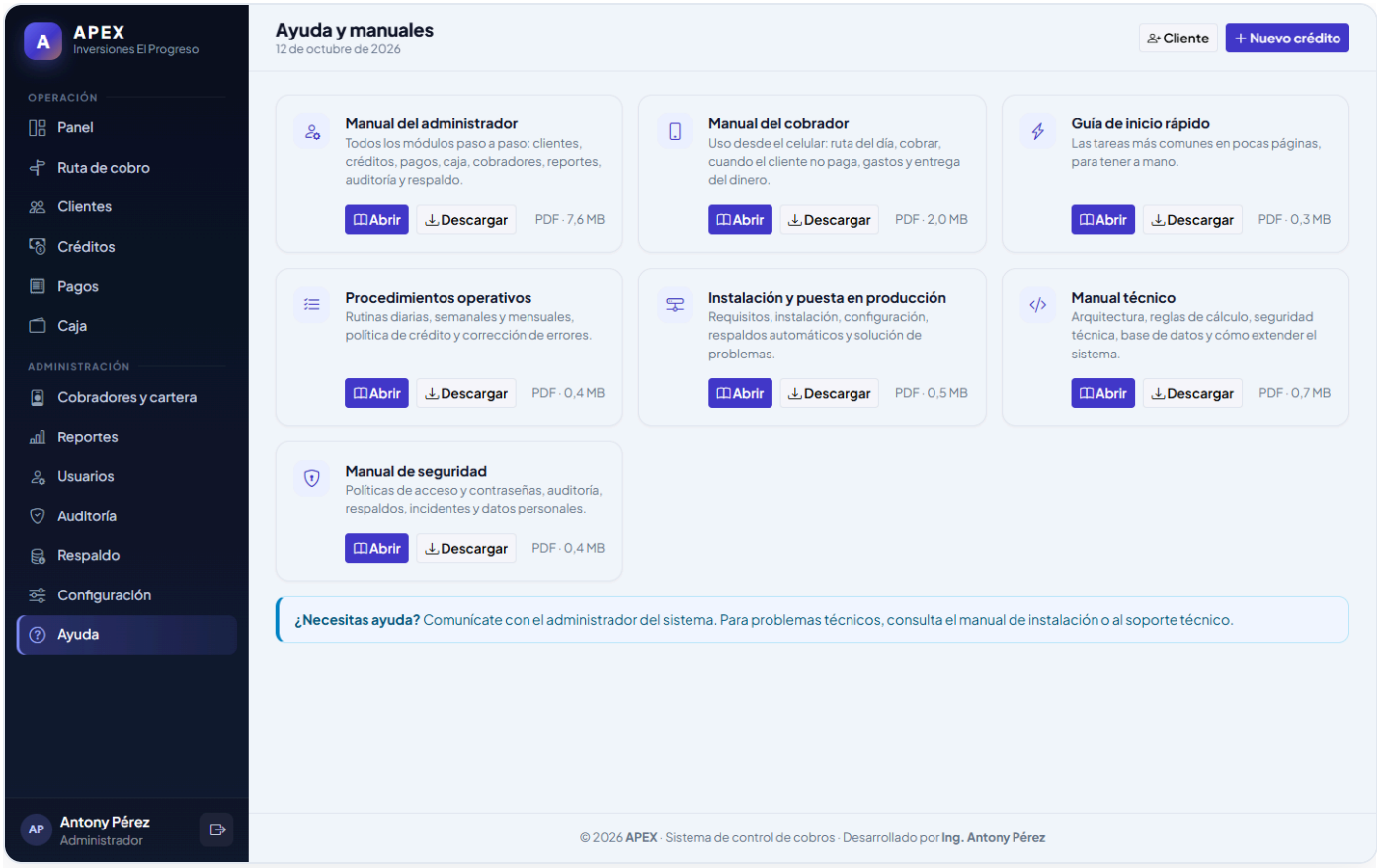


Figura 16.2. Centro de ayuda con los manuales.

17. Permisos por rol

Función	Administrador	Cobrador
Ver panel principal	Sí (todo)	Sí (lo suyo)
Ver ruta de cobro	Todas	La suya
Organizar el orden de la ruta	De cualquier cobrador	La suya
Hoja de ruta (PDF)	Sí	La suya
Ver y buscar clientes	Todos	Los suyos
Registrar clientes	Sí	Sí (quedan a su nombre)
Editar clientes	Sí	Los suyos (sin cambiar estado ni cobrador)
Asignar / trasladar clientes	Sí	No
Eliminar clientes	Sí	No
Crear, renovar y anular créditos	Sí	No
Registrar pagos	Sí (con fecha anterior)	De sus clientes (fecha actual)
Anular pagos	Sí	No
Registrar gestiones de cobro	Sí	De sus clientes
Registrar gastos de ruta	De cualquier cobrador y fecha	Los suyos, del día
Cerrar caja (recibir el efectivo)	Sí	No
Estado de cuenta, Excel y paz y salvo	Sí	De sus clientes
Cobradores y cartera	Todos	Su cartera
Reportes y Excel	Sí	No
Sin internet: consultar pantallas guardadas	Sí	Sí
Sin internet: cobrar, "No pagó" y ordenar en la ruta	Sí	Sí

Función	Administrador	Cobrador
Ayuda: manuales	**Los 7**	**Cobrador y guía rápida**
Usuarios, configuración, auditoría y respaldo	**Sí**	**No**

18. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Un cobrador olvidó su contraseña

En **Usuarios** edita al cobrador, escribe una contraseña temporal y guarda. Deberá cambiarla al ingresar.

Olvidé la contraseña del administrador

Si hay otro administrador, puede restablecerla. Si no, la persona de soporte técnico puede ejecutar en el servidor `php database\restablecer_clave.php admin` (ver Manual de instalación).

"Demasiados intentos fallidos"

Se escribió mal la contraseña 5 veces. Espera 15 minutos o restablece la contraseña del usuario.

"Tu sesión se cerró por inactividad"

Pasaron 30 minutos sin usar el sistema. Vuelve a ingresar; es una medida de seguridad.

No puedo crear un crédito a un cliente

Verifica que el cliente esté **activo** (no inactivo ni bloqueado) y que tenga un **cobrador asignado**.

Registré un pago con el valor equivocado

Anula el pago (✕ en el listado de pagos del crédito) indicando el motivo y regístralo de nuevo con el valor correcto.

El cobrador no ve a un cliente

El cliente está asignado a otro cobrador o a ninguno. Revisa la sección **Cobrador asignado** en la ficha del cliente.

No puedo eliminar un cliente o un usuario

Tiene historial (créditos, clientes o pagos). Cámbialo a **Inactivo** (cliente) o **desactívalo** (usuario).

El efectivo en mano de un cobrador es negativo

Sus gastos han superado lo cobrado y la empresa le debe esa diferencia (reembolso). Se compensa con lo que cobre después.

No puedo organizar la ruta

Elige un cobrador en el filtro de la ruta. Con "Todos los cobradores" el botón **Organizar ruta** no aparece.

Un cobro hecho sin internet no aparece en Pagos

Todavía está guardado en el celular del cobrador. Pídele que se conecte a internet y abra la Ruta de

cobro; si su sesión venció, debe volver a ingresar con su mismo usuario. Si la barra dice "por revisar", el sistema lo rechazó: el motivo aparece en el recuadro de la ruta.

Sin internet, una pantalla dice "Sin conexión a internet"

Esa pantalla nunca se abrió con señal en ese equipo, así que no tiene copia. La página lista las pantallas que sí están guardadas.

El trabajo sin internet no funciona en los celulares

El sistema debe estar publicado con **HTTPS**. Con una dirección `http://` los navegadores no lo permiten (salvo en el mismo servidor, `localhost`).

El Excel muestra los números con comas en vez de puntos

Excel usa la configuración regional de tu computador. Los valores son correctos; solo cambia cómo se muestran los separadores.

19. Glosario

Abono	Pago parcial de una cuota.
Anulación	Invalidar un pago o crédito registrado por error. No se borra: queda en el historial con su motivo.
Auditoría	Registro automático de todas las acciones realizadas en el sistema.
Calificación	Letra A, B, C, D o N que resume el comportamiento de pago del cliente.
Capital	Dinero prestado, sin intereses.
Cartera	Saldo total pendiente por cobrar.
Copia guardada	Última versión de una pantalla que el equipo guardó con señal; se muestra cuando no hay internet.
Cierre de caja	Registro de lo que un cobrador entrega en efectivo al final del día.
Efectivo en mano	Efectivo que un cobrador recibió y no ha entregado.
Hoja de ruta	Documento PDF o impreso con los clientes y valores a cobrar en el día, en orden de visita.
Gestión de cobro	Registro de una visita o llamada en la que el cliente no pagó.
Orden de visita	Posición de cada cliente en la ruta de su cobrador, definida por él mismo.
Mora	Retraso en el pago de cuotas vencidas.
Paz y salvo	Certificado que acredita que el crédito fue pagado en su totalidad.
Promesa de pago	Compromiso del cliente de pagar un valor en una fecha.
Recaudo	Dinero efectivamente recibido.
Renovación	Nuevo crédito que cancela el saldo del anterior; se entrega solo la diferencia.
Ruta	Lista de clientes que el cobrador debe visitar en el día.
Sincronizar	Enviar al sistema, al volver la señal, lo que se registró en el celular sin internet.

APEX · Sistema de control de cobros · Manual del administrador · Versión 1.3
© APEX · Desarrollado por Ing. Antony Pérez